

Introduzione
Gli strumenti
Valutazioni
Conclusioni
Appendice
Bibliografia

Confrontare diverse soluzioni

Olivia Modesto

2025-03-31

Introduzione

Gli strumenti e le competenze richieste per utilizzarle al meglio

Negli ultimi anni il Web3 è esploso in popolarità. Una caratteristica che lo distingue dal suo predecessore Web2 è il concetto di decentralità: i contenuti e i servizi online non sono controllati da un'autorità centrale, bensì sono gestiti direttamente dagli utenti.

Le applicazioni Web3 sono lanciate su reti decentralizzate come le piattaforme blockchain o altri sistemi distribuiti (Qin Wang 2022).

L'obiettivo di questo progetto è confrontare alcuni strumenti per interagire con le blockchain per capire quando utilizzare cosa. Si vuole valutare i pro e i contro di ciascun approccio.

I metodi studiati per estrarre informazioni dalla blockchain sono: Blockchain Explorers, Blockchain APIs, Piattaforme tipo SQL e Librerie Web3. Per ogni metodo è stata scelta una piattaforma di esempio. Gli strumenti scelti sono rispettivamente Etherscan, Etherscan API, Dune Analytics, Web3.py.

Ogni piattaforma è descritta e queste sono confrontate tra loro in base all'usabilità, alle risorse disponibili e ai costi.

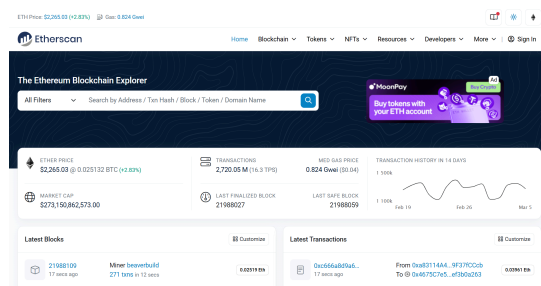
Per completare il confronto questi strumenti sono stati applicati ad un caso di studio. Esso riguarda il crollo della stablecoin Terra e del token relativo Luna. Sono stati identificati alcuni eventi chiave che hanno portato al loro collasso. I segni lasciati da questi eventi si possono in parte trovare sulla blockchain. Si utilizzano i diversi metodi per recuperare questi segni e ricostruire la sequenza di eventi.

Gli strumenti

Etherscan : un blockchain explorer

I Blockchain Explorers forniscono interfacce pubbliche che permettono di ottenere informazioni sui dati della blockchain. L'interfaccia studiata è Etherscan.

Etherscan offre numerose funzionalità, come blockchain explorer, piattaforma per l'analisi dei dati sulla catena Ethereum e interazione con gli smart contracts. (2025a)

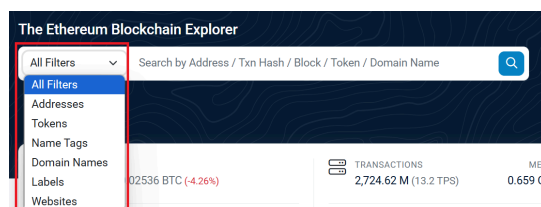


La homepage mostra in primo piano le informazioni più importanti riguardo alla criptovaluta ETH: il prezzo, il numero totale di transazioni, il prezzo medio del gas, il market cap, l'ultimo blocco confermato in modo definitivo, l'ultimo blocco non confermato in modo definitivo.

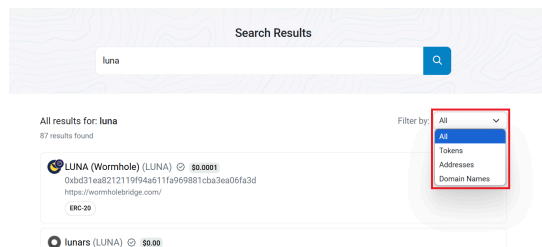
Sotto a questa parte ci sono le ultime transazioni completate e gli ultimi blocchi minati.

In alto a sinistra c'è una barra di ricerca. Con questa si possono cercare token, wallet, singoli blocchi e altro utilizzando gli indirizzi, le hash oppure i nomi pubblici.

È possibile specificare un criterio di ricerca:



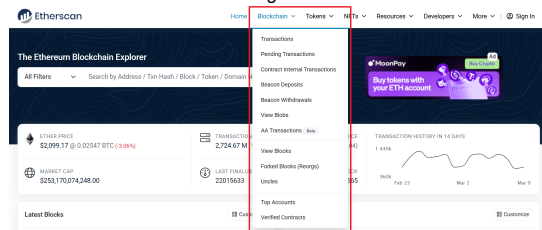
Sono state svolte tre prove con la barra di ricerca. Se la ricerca porta a un solo risultato, Etherscan porta direttamente alla sua pagina. Se la chiave di ricerca porta a molteplici risultati, Etherscan propone una pagina in cui sono elencati i risultati ottenuti. In questa pagina viene proposto un secondo filtro che permette di scegliere il tipo di oggetto cercato. Si può scegliere tra token, indirizzi e nomi di dominio.



Le parole chiave cercate sono *Luna*, *LUNC*, e l'indirizzo esadecimale del contratto del token LUNC. Per ognuna di queste parole sono stati provati tutti i filtri proposti nella barra di ricerca. Quello che emerge è che utilizzare i filtri non cambia i risultati ottenuti. Con le parole *Luna* e *LUNC* sono proposti sempre gli stessi risultati. Con l'indirizzo esadecimale Etherscan porta direttamente alla pagina del contratto. Invece, il filtro proposto nella pagina dei risultati sembra effettivamente funzionare, riducendo il numero di risultati in base all'opzione selezionata.

In alto a destra c'è il menù principale. Questo ha sei voci: *Blockchain*, *Token*, *NFTs*, *Resources*, *Developers*, *More*. Queste sei offrono dei link agli strumenti e alle risorse disponibili.

Blockchain offre link a risorse riguardanti transazioni e blocchi.



Il link *Transactions* porta ad una pagina in cui sono elencate tutte le transazioni avvenute. Il link *Pending Transactions* collega ad una pagina in cui sono visualizzate tutte le transazioni in attesa. Inoltre questa pagina propone un link alla pending transaction pool.

In modo simile il link *Contract Internal Transactions* propone l'elenco di tutte le transazioni interne. Su Etherscan per transazioni interne si intende quei trasferimenti avvenuti eseguendo un contratto (2025b).

Il link *Beacon Deposits* propone gli eth2 Beacon Chain deposits. Attualmente la Beacon Chain è una rete peer-to-peer che si occupa dello strato di consenso. La Beacon Chain permette di utilizzare la proof-of-stake su Etherscan (2025c). *Beacon Deposits* propone i depositi effettuati per lo staking.

Il link *Beacon Withdrawals* propone i Processed Beacon Chain Withdrawals. Ai validatori è permesso ritirare i loro staked ETH dalla Beacon Chain. Questa pagina traccia questi spostamenti.

Il link *View Blobs* propone le transazioni di tipo *blob*. Le transazioni *blob* sono state introdotte per permettere transazioni con grandi quantità di dati che persistono nel beacon node per un breve periodo di tempo (2025d). Questi dati non sono accessibili dalla Ethereum Virtual Machine (2025e).

Il link *AA Transactions* propone due pagine: *AA Transactions* e *Bundle Transaction*.

Le Account Abstraction Transactions sono transazioni svolte da smart contract (2025f). La pagina *AA Transactions* presenta un elenco di queste operazioni.

Le Bundle Transactions sono pacchetti di una o più transazioni che passano informazioni alle transazioni successive (2025g). La pagina *Bundle Transaction* propone un elenco di queste operazioni. Il link *View Blocks* porta ad una pagina in cui sono elencati tutti i blocchi della catena Ethereum.

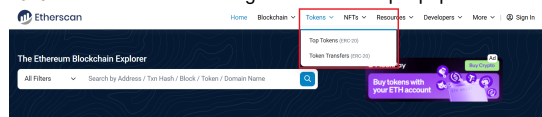
Il link *Forked Blocks* porta ad una pagina in cui sono elencati tutti i forked blocks. Su Ethereum, nel momento in cui è necessario cambiare le regole possono essere creati dei split temporanei nella network. I nuovi blocchi possono essere generati utilizzando le nuove oppure le vecchie regole. Questi split possono essere temporanei o permanenti (2025h). Questo elenco esclude i blocchi forked a causa di "Chain Reorganization" (2025i).

Il link *Uncles* porta ad una pagina in cui sono elencati tutti i blocchi detti *Uncles*. Questi sono blocchi validi che non sono parte della principale catena di Ethereum perché sono stati sottoposti troppo tardi (2025i).

Il link *Top Accounts* propone un classifica degli account ordinati in base al proprio bilancio in ETH.

Il link *Verified Contracts* propone l'elenco dei smart contracts verificati. Su Ethereum esistono due forme di verifica: la source code verification e la formal verification. La source code verification verifica se il code sorgente di uno smart contract produce lo stesso bytecode presente all'indirizzo del smart contract. La formal verification verifica la correttezza dello smart contract, ovvero se il contratto si comporta come previsto. In questo caso per verifica si intende la source code verification (2025j).

Token offre link alle risorse riguardanti i token più popolari.



Il link *Top Tokens* propone un elenco di tutti i token ERC-20 con reputazione OK oppure Neutra. ERC-20 (Ethereum Request for Comment 20) è uno standard tecnico per gli asset su catena Ethereum (2025k).

Etherscan valuta e classifica i token per aiutare gli utenti a prendere decisioni informate.

Un token ha una reputazione Neutra se:

1. Ci sono informazioni sufficienti riguardanti il progetto e il suo team. Queste informazioni forniscono trasparenza.
2. Il codice sorgente del contratto è verificato.
3. Ci sono sufficienti informazioni fornite (website, logo, official contact email).
4. Sono forniti i profili professionali dei membri dei team e consulenti. Questi profili possono anche essere disponibili sul sito.
5. Il progetto mantiene un sito web funzionante con profili social attivi e canali di comunicazione.
6. Non ci sono 'red' flags significative nel momento in cui il punteggio è stato assegnato.
7. Il token è quotato sulle principali piattaforme di aggregazioni di prezzi (Coingecko e Coinmarketcap).

Un token ha reputazione OK se :

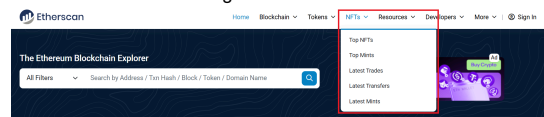
1. Rispetta le condizioni per essere considerato Neutro.
2. Fornisce informazioni accurate e sufficienti.
3. Ci sono chiari obiettivi di progetto e informazioni accurate.
4. Profili visibili per i principali fondatori, sostenitori, consulenti del progetto.
5. Il token è quotato sulle principali piattaforme di exchange che usano controlli AML (Anti Money Laundering) o KYC (Know Your Customer).

6. Ha raggiunto milestones significative.

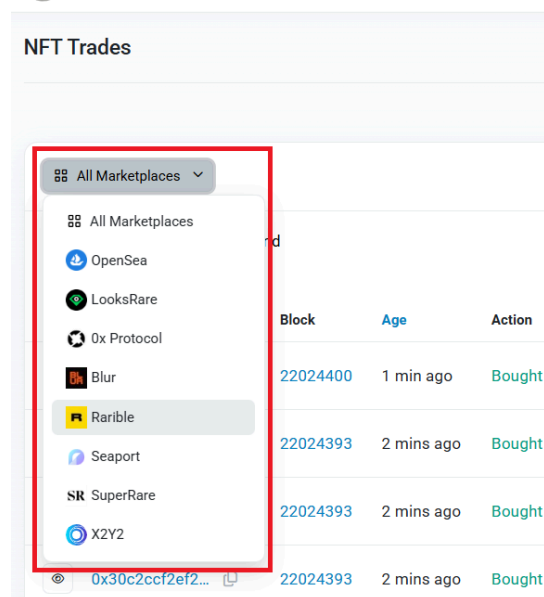
(2025l)

Il link *Token Transfers* propone un elenco di trasferimenti di token ERC-20.

NFTs offre link a risorse riguardanti i NFT.

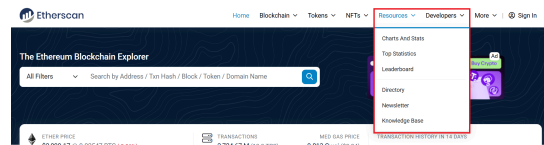


Il link *Top NFTs* propone un elenco di collezioni NFT disponibili sulla piattaforma Ethereum ordinati in base al volume. Per volume si intende la quantità totale di ETH scambiata per quella collezione durante il ciclo di vita di un progetto (2025m). Il link *Top Mints* propone un elenco di top NFT mints. Il link *Latest Trades* propone un elenco di trades di NFT. È possibile specificare il marketplace di interesse.

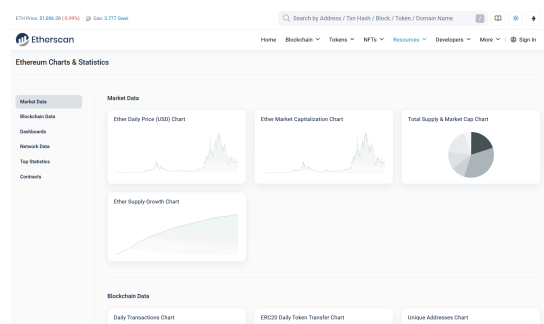


Il link *Latest Transfers* propone un elenco di trasferimenti di NFT. Il link *Latest Mints* propone un elenco di mint di NFT.

Resources offre link a vari servizi come le chat e la newsletter.



Il link *Charts And Stats* propone una serie di interfacce nelle quali sono proposti grafici e dashboard interattive. Ci sono sei gruppi di interfacce: *Market Data*, *Blockchain Data*, *Dashboards*, *Network Data*, *Top Statistics*, *Contracts*.



Il link *Top Statistics* propone un riassunto dei dati disponibili sulla piattaforma. Questa ha sei voci: *Overview*, *Transactions*, *Tokens*, *Network*, *Hot Contracts*.

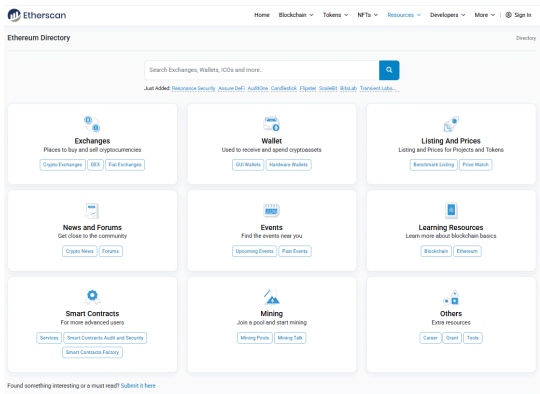
Overview propone un riassunto dei dati riguardanti transazioni, token e network disponibili su Etherscan. *Transactions* propone le classifiche dei mittenti di ETH, dei destinatari di ETH, del numero di transazioni inviate, del numero di transazioni ricevute.

Token propone classifiche dei token: in base ai mittenti, ai destinatari, e al numero di transazioni. *Network* propone classifiche degli account in base alla quantità di gas usato e al numero di transazioni.

Hot Contracts propone classifiche dei contratti. Il link *Leaderboard* propone una classifica dei filtri creati dagli utenti. Etherscan permette agli utenti di creare filtri per filtrare i dati disponibili e raffinare i risultati di ricerca (2025n). L'interfaccia per creare filtri viene discussa più avanti.

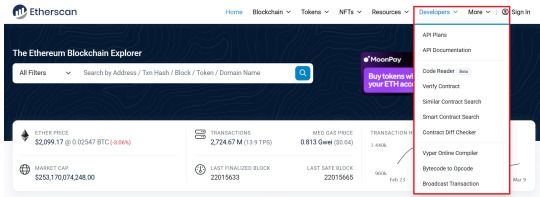
Come si può vedere, Etherscan fornisce una grandissima ricchezza di informazioni anche rielaborate, come classifiche, grafici e reputazione.

Il link *Directory* propone un elenco di risorse al di fuori della piattaforma Etherscan organizzate in nove categorie. Le categorie sono: *Exchanges*, *Wallet*, *Listing and Prices*, *News and Forums*, *Events*, *Learning Resources*, *Smart Contracts*, *Mining*, *Others*.

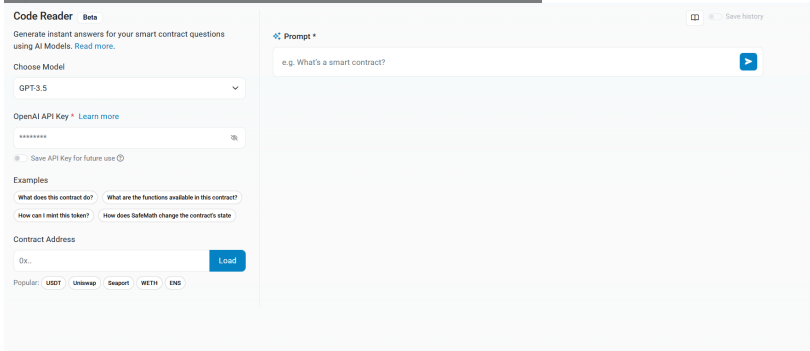
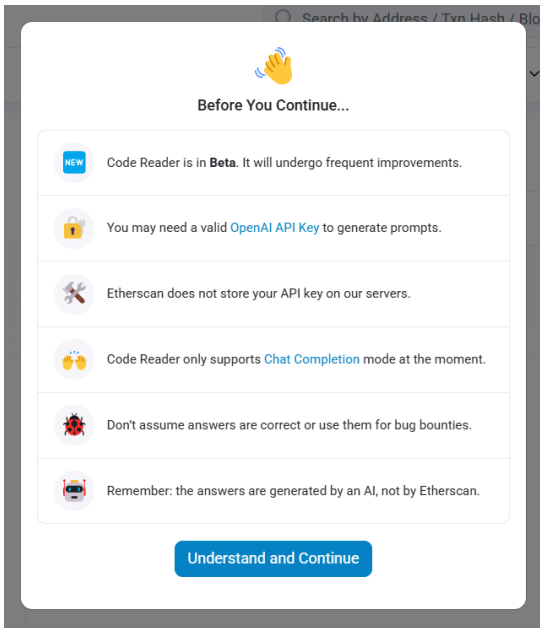


Il link *Newsletter* propone la newsletter di Etherscan. In questa sono discussi svariati argomenti. Il link *Knowledge Base* propone link alla documentazione disponibile riguardo Etherscan.

Developers offre link a risorse per sviluppatori.



API Plans riporta i possibili piani tariffari e link alla documentazione dell'API. *API Documentation* propone link alla documentazione dell'API. *Code Reader* propone un AI che interpreta il codice di uno smart contract e risponde a domande su di esso. Le AI disponibili sono GPT-3.5, GPT-4 e Groq. A momento (11/03/2025) questo strumento è ancora relativamente nuovo e prima di accedere viene proposta una finestra con un elenco di avvertenze. *Code Reader* richiede un account e una chiave API attiva.



Il contratto della cryptovaluta USTC è stato valutato utilizzando il code reader. Per utilizzare le AI GPT-3.5 e GPT-4 è richiesta una seconda chiave API da OpenAI. Per utilizzare Groq è sufficiente la chiave API di Etherscan. Quindi è stato utilizzato Groq. Si riportano le domande proposte. Le prime quattro sono domande di default proposte da Etherscan:

1. What does this contract do? What is its purpose in the context of the overall smart contract?
2. How can I mint this token?
3. How does SafeMath change the state of the contract? Does it modify any state variables or emit any events?
4. What are the functions available in this contract?
5. Can you identify any possible vulnerabilities in the code ?
6. How would you improve this code ?

7. How would you rate this contract ?

Quello che emerge è che [...]

È possibile salvare uno storico di queste interazioni

Quindi, Etherscan può avere anche una funzionalità didattica.

Gli strumenti forniti per gli sviluppatori e le persone che operano in ambito delle cryptovalute sembrano adeguati e completi.

Verify Contracts permette di verificare e pubblicare codice sorgente di un smart contract. I linguaggi supportati sono Solidity e Vyper. È possibile selezionare la versione da utilizzare. Bisogna specificare il tipo di licenza Open Source.

The screenshot shows the 'Verify & Publish Contract Source Code' page on Etherscan. It has a two-step progress indicator: '1 Enter Contract Details' and '2 Verify & Publish'. The first step is active. The form includes a text input for 'Contract Address', a dropdown for 'Compiler Type', a dropdown for 'Compiler Version', a checkbox for 'Unchecked to show all nightly commits', a dropdown for 'Open Source License Type', and a checkbox for 'I agree to the terms of service'. At the bottom are 'Continue' and 'Reset' buttons.

Similar Contract Search permette di cercare contratti con codice simile a quello di un contratto specificato.

The screenshot shows the 'Similar Contracts Search' page. It has a header 'Similar Contracts Search' and a subtitle 'Find other contracts with similar source code.' The form includes a 'Contract Address' input, a 'Similarity' dropdown (set to 'Exact'), and a 'Chains' dropdown (set to 'Ethereum'). At the bottom are 'Search' and 'Reset' buttons.

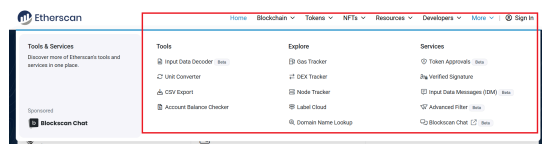
Smart Contract Search permette di cercare il codice sorgente di smart contract in base al contratto e all'indirizzo del deployer, la data di creazione, il numero del blocco e altro.

The screenshot shows the 'Smart Contract Search' page. It has a header 'Smart Contract Search' and a subtitle 'Search Smart Contract source codes on Etherscan and filter by contract & deployer addresses, creation date, block number and more.' The form includes a search input and a search button.

Contract Diff Checker permette di confrontare due contratti.

The screenshot shows the 'Contract Diff Checker' page. It has a header 'Contract Diff Checker' and two input fields for 'Contract Address 1' and 'Contract Address 2'. Below each input field is a placeholder box with a document icon and the text 'Please enter a contract address above to load the contract details and source code.' At the bottom are 'Load' buttons for each address.

La pagina *Vyper Online Compiler* propone un compilatore online di linguaggio Vyper. È possibile specificare la versione da utilizzare. La pagina *Bytecode to Opcode* propone una pagina dove è possibile decodificare il bytecode di basso livello a opcode. La pagina *Broadcast Transaction* propone una pagina dove è possibile trasmettere una Signed Raw Transaction su Ethereum. La transazione deve essere specificata in formato esadecimale. Il link *More* offre link a servizi miscelanei. La voce *More* ha tre voci principali : *Tools*, *Explore*, *Services*.



La voce **Tools** propone : *Input Data Decoder, Unit Converter, CSV Export, Account Balance Checker.*

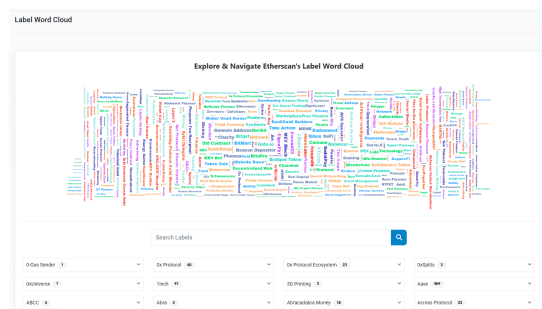
La pagina *Input Data Decoder* permette di interpretare e analizzare i dati mandati ai smart contracts. Richiede di specificare la hash della transazione. La pagina *Unit Converter* permette di convertire valori numerici tra Wei e Gwei. Wei è la più piccola unità di misura di Ether (2025o). Il Gwei è un multiplo del Wei. La pagina *CSV Export* permette di scaricare dati in formato csv. È possibile specificare che dati scaricare e l'intervallo di tempo con precisione giornaliera. E' proposta un'ampia gamma di dati scaricabili, che comprende dati riguardanti i token, i trasferimenti, e il codice sorgente degli smart contract. **Questa funzionalità risulta molto utile se si vuole rielaborare ulteriormente i dati.**

La pagina *Account Balance Checker* permette di consultare lo storico del bilancio Ether oppure Token di un account.

La voce **Explore** propone : *Gas Tracker, DEX Tracker, Node Tracker, Label Cloud, Domain Name Lookup.*

La pagina *Gas Tracker* propone informazioni riguardanti il gas. Essa propone una stima del costo minimo, medio e massimo del gas espresso in gwei. Sono proposti dei grafici riassuntivi sullo storico del costo del gas. Infine propone quattro classifiche : *Gas Guzzlers*, una classifica dei contratti in base alla quantità di gas consumato, *Gas Spenders*, una classifica una dei account in base alla quantità di gas consumato, *Historical Gas Oracle Prices*, lo storico dei prezzi del gas in gwei, *Cost of Transaction Actions*, un elenco del costo delle transazioni espresso in dollari. La pagina *DEX Tracker* propone le pagine Transactions e Trading Pairs. La pagina *Node Tracker* mostra le statistiche dei nodi sulla network. Queste statistiche comprendono la classifica dei 10 paesi con più elevato numero di nodi, il numero totale di nodi giornalieri, il tipo di nodo in base ai clienti e al sistema operativo.

La pagina *Label Cloud* propone la Label Word Cloud.

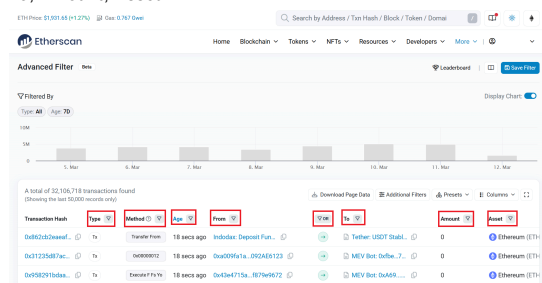


La pagina *Domain Name Lookup* permette di cercare un indirizzo utilizzando il Domain Name Lookup.

La voce **Services** propone : *Token Approvals, Verified Signature, Input Data Messages, Advanced Filter, Blockscan Chat.*

La pagina *Token Approvals* permette di valutare e revocare i propri token approvals per qualsiasi dApp. Un token approval permette ad uno smart contract di spendere i token a nome di un utente (2025p). La pagina *Verified Signature* permette di visualizzare, firmare e verificare le message signatures utilizzando indirizzi Ethereum. La pagina *Input Data Messages (IDM)* permette di visualizzare i messaggi mandati tra account Ethereum.

La pagina *Advanced Filter* permette di creare i filtri avanzati accennati in precedenza. È possibile specificare i seguenti filtri: *Type, Method, Age, From, OR/AND, To, Amount, Asset.*

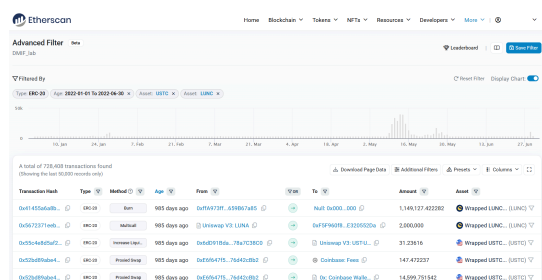


Come risultati del filtro viene proposto un barplot e un elenco delle transazioni che rispettano i filtri. A sinistra, sopra il barplot, esiste la voce *Filter By* che elenca i filtri attualmente in uso. A destra esiste la voce *Display Chart*, che permette di chiudere e aprire il barplot.

La voce *Additional Filter* permette di specificare un *Event Log* da aggiungere ai filtri, specificando *Address* e *Topic 0*. La voce *Presets* permette di specificare *Swap* e *Bridge* su cui avvengono le transazioni. La voce *Columns* permette di selezionare quali colonne visualizzare.

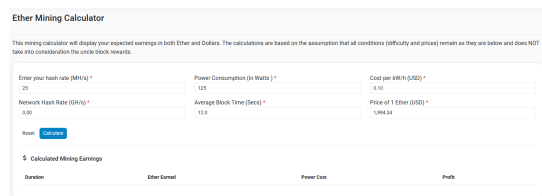
Il filtro *Type* permette di specificare che tipo di transazione visualizzare. Il filtro *Method* permette di specificare quali funzioni eseguite in base on decoded input data. Il filtro *Age* permette di specificare l'intervallo di tempo di interesse. Il filtro *From* permette di filtrare l'indirizzo del mittente. Il filtro *OR/AND* specifica la relazione tra la coppia dei valori *From* e *To*. Il filtro *To* permette di filtrare l'indirizzo del destinatario. Il filtro *Amount* permette di specificare l'intervallo della quantità trasferita. Il filtro *Asset* permette di specificare il tipo di asset.

È stato creato un filtro per i token USTC e LUNC durante i primi sei mesi del 2022.



Blockscan Chat porta alla piattaforma di comunicazione Blockscan.

La pagina *Ether Mining Calculator* permette di ottenere una stima dei guadagni sia in ETH che in dollari date le condizioni. Questa pagina non viene proposta direttamente nel menu principale (aggiornato al 22 Marzo 2025), ed è raggiungibile dal link <https://etherscan.io/ether-mining-calculator> (<https://etherscan.io/ether-mining-calculator>).



Considerazioni finali

Le informazioni cercate riguardante l'universo Etherscan sono state trovate facilmente utilizzando la barra di ricerca. Per utilizzarla è sufficiente conoscere i nomi pubblici dei token cercati e del wallet cercato.

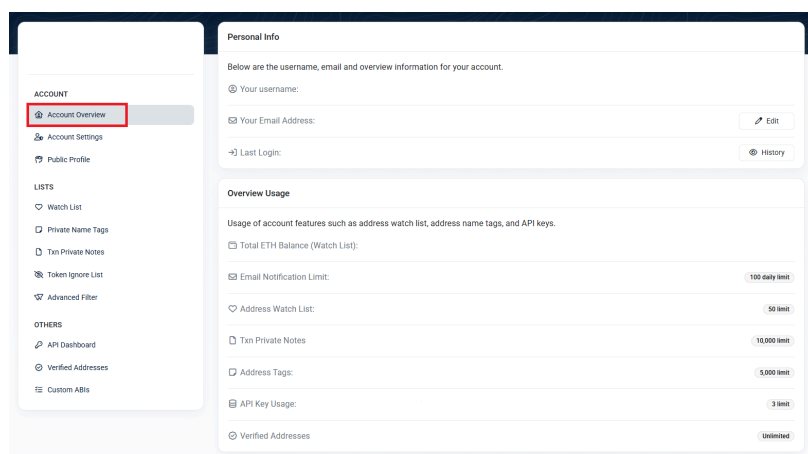
Le uniche informazioni mancanti sono quelle dello storico del market cap di token non ETH.

Etherscan API : una blockchain API

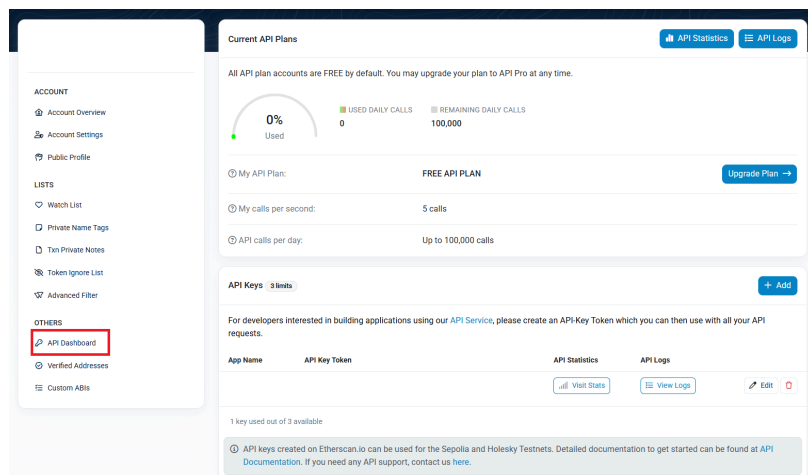
Le Blockchain API forniscono interfacce che permettono di interrogare la Blockchain in modo programmatico. L'API studiata è Etherscan API. Etherscan API estende le funzionalità di Etherscan. Richiede la creazione di un account. Mediante il proprio account è possibile generare delle chiavi che consentono di effettuare query all'API tramite richieste HTTPS.

Sono state scritte le query di interesse e i programmi Python per invocare queste query. I dati ottenuti sono poi stati analizzati in R in modo simile a quanto visto finora.

Accedendo all'area personale, viene proposto un overview delle risorse utilizzate dall'utente.

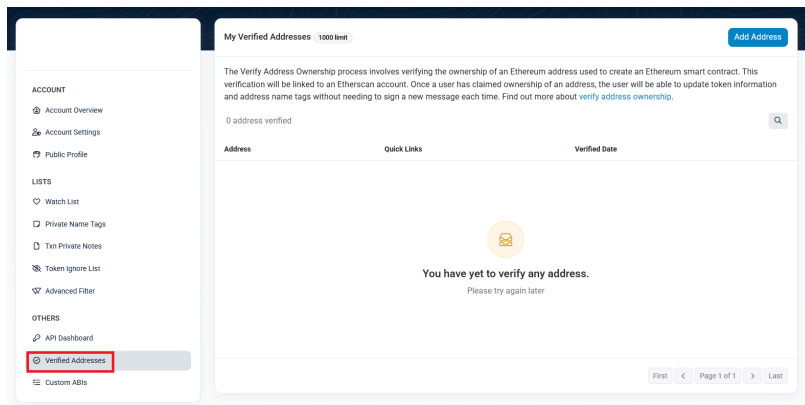


Sotto la voce *API Dashboard* sono disponibili informazioni riguardo le chiavi dell'utente e statistiche riguardo l'utilizzo.

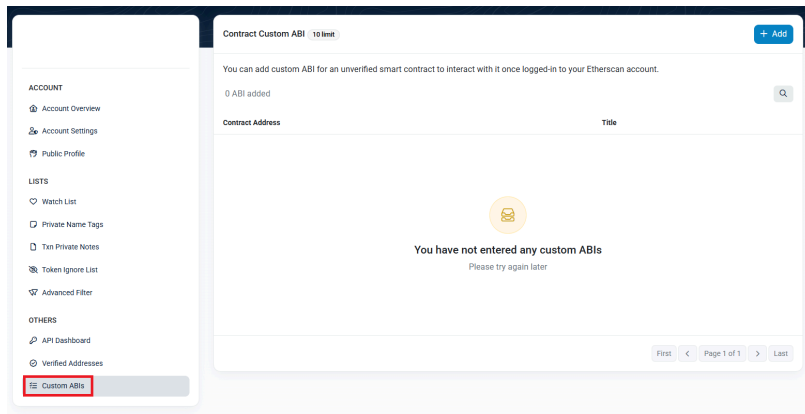


La voce *Visit Stats* mette a disposizione statistiche riguardo le chiamate e *View Logs* fornisce i log delle chiamate.

La voce *Verified Addresses* permette di dimostrare che l'utente possiede un determinato indirizzo Ethereum utilizzato per creare smart contracts Ethereum. Questo permette all'utente di aggiornare le informazioni del token e la address name tag (etichetta personalizzata per rendere un indirizzo facilmente riconoscibile) senza dover firmare ogni volta un nuovo messaggio.



La voce *Custom ABI* permette di aggiungere un'ABI per un contratto non verificato. L'ABI (Application Binary Interface) di uno smart contract è un'interfaccia che permette al contratto di comunicare con applicativi esterni o altri smart contract (2025q).



La chiave API si utilizza direttamente negli url.

Gli endpoints disponibili gratuitamente sono: *Accounts*, *Contracts*, *Transactions*, *Blocks*, *Logs*, *Geth/Parity Proxy*, *Tokens*, *Gas Tracker*, *Stats*. Li discutiamo uno ad uno.

L'endpoint *Accounts* permette di ottenere informazioni riguardo specifici account. Più precisamente:

- informazioni su specifici wallet conoscendo i loro hash address come il bilancio e il numero di transazioni.
- le transazioni interne in base all'indirizzo, hash o intervallo di blocchi.
- il tipo di token trasferiti (ERC20, ERC712, ERC1155) conoscendo l'indirizzo di trasferimento.
- l'elenco di blocchi validati da un indirizzo specifico.
- il beacon chain withdrawal in base all'indirizzo oppure intervallo di blocchi.
- lo storico del bilancio in ETH per un specifico indirizzo.

L'endpoint *Contracts* permette di ottenere le seguenti informazioni sui smart contract:

- l'ABI per un contratto verificato.
- il codice sorgente di un contratto verificato.
- la hash e il creatore del contratto.

Inoltre consente di eseguire le seguenti operazioni:

- verificare un contratto scritto in Solidity oppure Vyper.
- controllare lo stato di verifica di un contratto.
- verificare un Proxy Contract utilizzando cURL.
- controllare lo stato di una richiesta di verifica di un Proxy Contract utilizzando cURL.

L'endpoint *Transactions* permette di:

- controllare lo stato di esecuzione di un contratto.
- controllare lo stato di una transazione.

L'endpoint *Blocks* permette di ottenere informazioni riguardo ai blocchi. Più precisamente:

- il reward di un blocco, anche uncle, in base al numero.
- una stima del tempo rimasto prima che un blocco venga minato, in base al numero.
- il numero di un blocco conoscendo il timestamp.
- la dimensione media di un blocco in un intervallo di tempo specificato.
- il numero di blocchi giornalieri e il reward.
- la quantità di reward distribuita ai miner nell'intervallo di tempo specificato.
- il tempo medio impiegato per includere un blocco nella blockchain Ethereum.
- il numero di blocchi uncle giornalieri e il reward.

L'endpoint *Logs* permette di ottenere:

- gli event logs tramite un indirizzo.
- gli event logs tramite in base ai valori topic.
- gli event logs tramite un indirizzo e filtrando in base ai topic.

L'endpoint *Geth/Parity Proxy* permette di interagire con un nodo Ethereum (come Geth oppure Parity) utilizzando una API semplificata. Si utilizza un proxy di Etherscan per inviare richieste e ottenere dati blockchain.

Un esempio è :

```
https://api.etherscan.io/api (https://api.etherscan.io/api)
?module=proxy
&action=eth_blockNumber
&apikey=YourApiKeyToken
```

Le possibili action sono:

- eth_blockNumber [descrivì]
- eth_getBlockByNumber
- eth_getUncleByBlockNumberAndIndex
- eth_getBlockTransactionCountByNumber
- eth_getTransactionByHash
- eth_getTransactionByBlockNumberAndIndex
- eth_getTransactionCount
- eth_sendRawTransaction
- eth_getTransactionReceipt
- eth_call
- eth_getCode
- eth_getStorageAt
- eth_gasPrice
- eth_estimateGas

L'endpoint *Tokens* permette di ottenere informazioni riguardo ai token, con maggiore attenzione ai token ERC20:

- la total supply di token ERC20 in base all'indirizzo.
- il balance ERC20 in base all'indirizzo.
- la total supply storica di token ERC20 in base all'indirizzo e numero di blocco.
- il balance ERC20 storico in base all'indirizzo e numero di blocco.
- la lista di token holder in base all'indirizzo del contratto.
- il numero di token holder in base all'indirizzo del contratto.
- le informazioni riguardo il token in base all'indirizzo del contratto.
- l'indirizzo ERC20 Token Holding.
- l'indirizzo ERC721 Token Holding.
- l'indirizzo ERC721 Token Inventory By Contract Address.

L'endpoint *Gas Tracker* permette di ottenere informazioni riguardo al gas:

- una stima della confirmation time.
- i prezzi del gas.
- la media giornaliera del Gas Limit.
- il consumo giornaliero di gas utilizzato.
- il prezzo giornaliero medio dei gas.

L'endpoint *Stats* permette di ottenere informazioni riguardo ai stats. Più precisamente:

- la fornitura totale di Ether.
- la fornitura totale di Ether 2.
- l'ultimo prezzo di Ether.
- le dimensioni dei nodi Ethereum.
- il numero totale di nodi.
- la transaction fee giornaliera.
- la Daily New Address Count.
- l'utilizzo giornaliero della rete.
- la hash rate media giornaliera.
- il numero di transazioni giornaliero.
- la difficoltà media giornaliera.
- lo storico del prezzo Ether.

Considerazioni finali

Etherscan API mette a disposizione un'ampia quantità di informazioni. Questi possono essere scaricati sul proprio dispositivo in formato JSON e rielaborati a piacere.

Non è molto user friendly e richiede alcune competenze minime per accedere ai dati.

Può essere una valida piattaforma complementare per sviluppatori, minatori, validatori.

Dune Analytics : una piattaforma SQL

Le piattaforme SQL permettono di interrogare la Blockchain con comandi SQL. Un esempio di piattaforma SQL è Dune Analytics.

Dune Analytics mette a disposizione i dati sotto forma di tabelle consultabili tramite query SQL. È possibile creare nuove query da zero oppure duplicare e modificare query già esistenti tramite il fork. Dune Analytics non permette di scaricare i dati se l'account non è a pagamento.

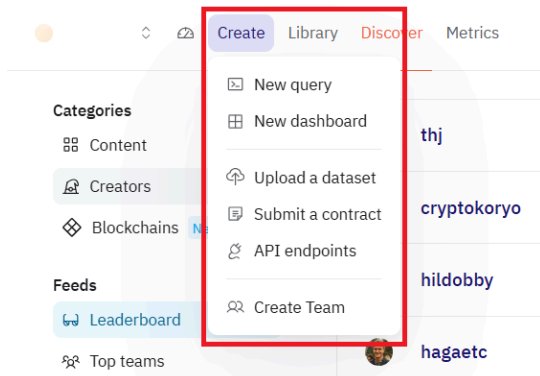
La pagina home fornisce link ai diversi servizi e informazioni di interesse di Dune. In alto è presente un menu a tendina: *Products, Chains, Enterprise, Resources, Company, Pricing, Launch App*.

Il menu *Products* propone i tre prodotti *Catalyst, Echo, Datashare*. *Dune Catalyst* è uno strumento per facilitare il caricamento di dati dalla blockchain alla piattaforma *Dune Analytics*. La pagina *Echo* permette di creare chiavi API. *Datashare* permette di contattare supporto.

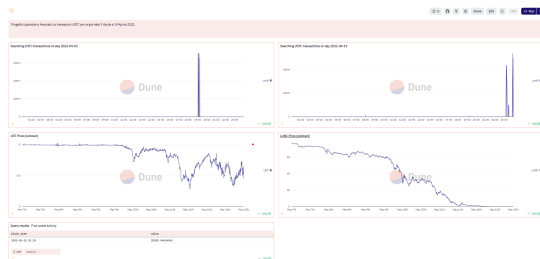
Il menu *Chains* elenca le catene supportate da Dune Analytics. Il menu *Enterprise* porta alla pagina per iscriversi ai servizi Enterprise. Il menu *Resources* propone la documentazione e le risorse disponibili. Il menu *Company* propone link riguardanti gli eventi organizzati da Dune e le offerte di lavoro. Il menu *Pricing* propone la pagina con i diversi piani tariffari. Il menu *Launch App* porta allo spazio di lavoro dove creare e elaborare query.



Cliccando su *Launch App* si arriva alla pagina *Discover*. In alto a sinistra c'è il menu a tendina: *Create, Library, Discover, Metrics*. La voce *Create* propone: *New query, New dashboard, Upload a dataset, Submit a contract, API endpoints, Create Team*.



La voce *New query* propone la pagina per creare una nuova query. *New dashboard* propone la pagina per creare una nuova dashboard. Questa fornisce un modo per raccogliere gli output di più query e visualizzarli in un'unica pagina. Il risultato di una query viene riportato all'interno di un widget. Un widget può essere un'immagine, una tabella oppure un testo (2025r).



Nella dashboard di esempio i grafici e la tabella visibile sono gli output di alcune query create dallo stesso account. È possibile ottenere output aggiornati rieseguendo le query direttamente sulla pagina. Queste dashboard si possono esportare su GitHub e il loro url si può condividere su altre piattaforme.

La voce *Upload a dataset* propone la pagina per caricare dati sulla piattaforma Dune. La voce *Submit a contract* propone la pagina per decodificare i contratti.

Bisogna specificare la blockchain di interesse e l'indirizzo hash del contratto.

La voce *API endpoints* propone la pagina per creare dei custom endpoint API.

Custom endpoint

Turn any query into your own crypto data backend

Select query

dune.com/queries/1234

1 Paste query URL. You can copy it by clicking the Share button on any query.

Realtime endpoints

Dune refreshes these endpoints on a continual basis

Wallet balances

Realtime

Preset endpoints

These preset API endpoints are created and maintained by Dune

Farcaster

Get trending users, channels, and memecoins

Eigenlayer

Get metadata and metrics for EigenLayer AVSs and Operators

Projects

Get API endpoints specific to a project or a protocol

Contracts

Get trending EVM contracts by type, project, name, and value

DEX

Get token pair stats

Markets

Track DEX/NFT market share

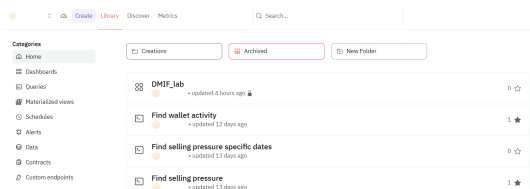
Gli endpoint sono creati utilizzando query. Queste query sono rieseguite ad intervalli regolari. È possibile ottenere l'output della query utilizzando un URL. Questo URL viene generato dalla piattaforma al momento della creazione di un endpoint. Un custom endpoint è poi salvato nel proprio account. Una volta creato un endpoint è possibile raffinarne i risultati utilizzando filtri, paginazione e ordinamenti. Per utilizzare la query è necessario creare una chiave API. Questa chiave è specifica per l'endpoint. È possibile ottenere i risultati dell'endpoint utilizzando Shell, Python, oppure TypeScript. Non è possibile creare endpoint con query che non appartengono all'account.

Dune propone 6 endpoints predefiniti:

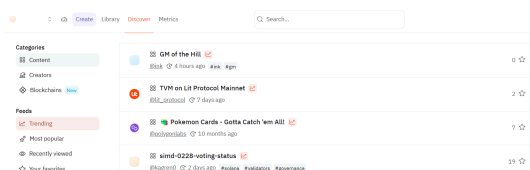
- **Farcaster Endpoints** : ottenere informazioni riguardo Farcaster, un protocollo per social media decentralizzate.
- **Eigenlayer** : fornisce informazioni riguardo i metadati di AVS e operatori e la mappatura di metadati agli operatori.
- **Projects** : fornisce dati riguardanti Linea LXP.
- **Contracts**: fornisce informazioni riguardo i contratti lanciati su una qualsiasi catena EVM basata sull'attività degli ultimi 30 giorni.
- **DEX**: ottiene metadati e dati statistici per coppie di token.
- **Markets**: ottiene la quota di mercato in termini di USD e numero di scambi per DEX oppure NFT.

La voce **Create Team** propone la pagina per creare un team su Dune. Questo permette a gruppi di utenti Dune di collaborare su query e dashboard. Un team ha un suo profilo separato dai singoli utenti che lo compongono. Il numero di membri in un team è illimitato. I membri possono svolgere ruoli diversi. I ruoli possibili sono **Viewer**, **Editor** oppure **Admin**. Il **Viewer** può visualizzare il lavoro del team e consumare crediti. L'**Editor** può anche creare ed editare query. L'**Admin** può gestire il team e i contenuti.

La pagina **Library** permette di visualizzare le proprie creazioni. Le query e le dashboard create si possono organizzare in folder.



La pagina **Discover** propone un elenco di query e dashboard create da altri utenti.



La pagina **Metrics** propone dati riguardanti le transazioni e i consumi sulle blockchain documentate da Dune Analytics.



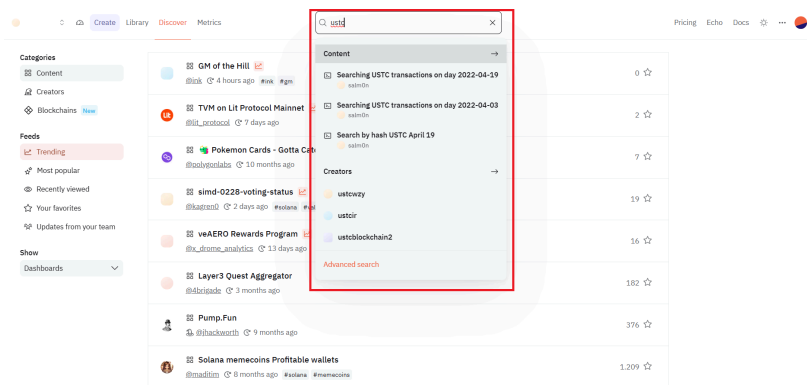
La pagina *Dune Index* propone un grafo rappresentante l'adozione della blockchain nel tempo. Inoltre, viene indicato il Dune Index per ogni blockchain. In fondo alla pagina viene descritta la metodologia utilizzata per il calcolo dell'Index.

La pagina *Transaction fees* propone un grafo rappresentante i USD spesi in gas. Inoltre, viene indicato il transaction fee per ogni blockchain. In fondo alla pagina viene descritta la metodologia utilizzata per il calcolo.

La pagina *Transfer Volume* propone un grafo rappresentante gli USD trasferiti su blockchain. Inoltre, viene indicato gli USD trasferiti per ogni blockchain.

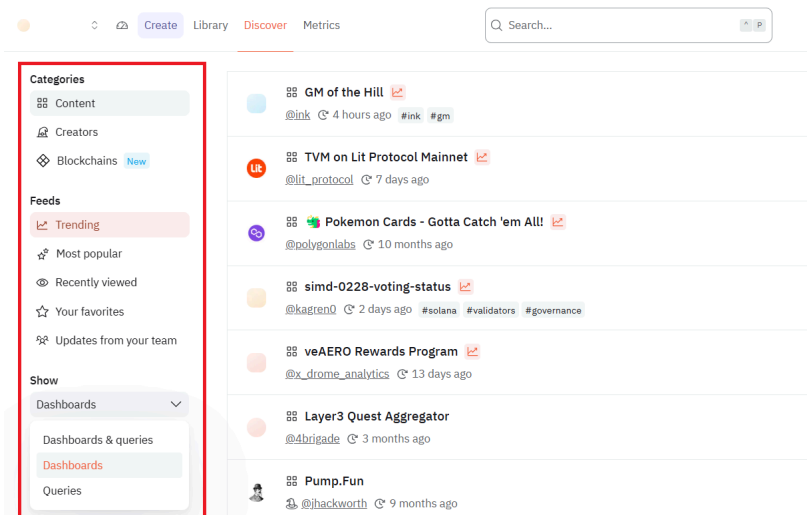
La pagina *Transaction Count* propone un grafo rappresentante il numero di transazioni su blockchain. È riportata una tabella con il numero di transazioni per ogni blockchain.

In alto al centro c'è la barra di ricerca per navigare le query, le dashboard e gli account Dune.



In alto a destra c'è *Pricing*, *Echo* e *Docs*. *Pricing* porta alla pagina con i piani tariffari. *Echo* porta alla pagina per creare le chiavi API. *Docs* porta alla documentazione.

A sinistra sono sempre presenti le opzioni *Categories*, *Feeds* e *Show*.



Queste voci permettono di fare ricerche all'interno di Dune Analytics. *Categories* permette di scegliere cosa cercare. *Feeds* permette di filtrare i risultati in qualche modo. *Show* permette di scegliere se vedere query, dashboard o entrambe.

Al centro ci sono i risultati visualizzati.

The screenshot shows the 'Discover' page of Dune Analytics. On the left, there are navigation menus for 'Categories' (Content, Creators, Blockchains), 'Feeds' (Trending, Most popular, Recently viewed, Your favorites, Updates from your team), and 'Show' (Dashboards). The main area displays a list of queries with their titles, authors, and star counts. The queries listed are: 'simd-0228-voting-status' by @kagren0 (5 stars), 'Venus Protocol - Summary' by @xvslove_team (14 stars), 'Crypto Buy Signal' by @cryptokoryo (5,363 stars), 'Pump.Fun' by @jhackworth (367 stars), 'Solana memecoins Profitable wallets' by @maditini (1,197 stars), 'Pump.Fun' by @adam_tech (863 stars), and 'DEX metrics'.

Per creare query bisogna passare alla pagina **Create**. Per visualizzare le proprie query bisogna passare alla pagina **Library**. Per creare una nuova query bisogna accedere alla voce **new query** sotto **Create**.

The screenshot shows the 'Create' page in Dune Analytics. The left sidebar contains a 'Data explorer' with a search bar and a list of curated data categories (Asset tracking, Trading, Labels, All curated data) and 'My data' (Materialized views, Uploads, Favorites, On this query). The main area is the 'Edit SQL with prompt...' editor, which contains a SQL query for searching LUNC transactions on day 2022-04-03. The query results are displayed at the bottom, showing 514 rows.

È possibile conoscere le tabelle di dati disponibili ricercandole tramite la barra di ricerca. Di ogni tabella è possibile visualizzare informazioni dettagliate e un'anteprima.

This screenshot is a zoomed-in view of the 'Data explorer' sidebar from the previous screenshot. The search bar is highlighted with a red box and contains the text 'ethereum'. Below the search bar, a list of tables is shown, including 'ethereum_transactions', 'ethereum_traces', 'ethereum_logs', 'ethereum_blocks', 'ethereum_creation_traces', 'ethereum_contracts', 'ethereum_traces_decoded', 'ethereum_withdrawals', and 'ethereum_logs_decoded'.

This screenshot is another zoomed-in view of the 'Data explorer' sidebar. The search bar is highlighted with a red box and contains the text 'ethereum'. Below the search bar, a list of tables is shown, including 'ethereum_transactions', 'ethereum_traces', 'ethereum_logs', 'ethereum_blocks', 'ethereum_creation_traces', 'ethereum_contracts', 'ethereum_traces_decoded', 'ethereum_withdrawals', and 'ethereum_logs_decoded'.

block_time	block_number	block_hash	contract_address
2015-08-10 10:33	63338	0x462d67be3bbd8bcccfe52740cdada67bde437bbd4b6c812b97ca4201fc09a6ab	0x2722d8d44
2015-10-06 10:35	342035	0xad96c82823e30e3649ec8ab8985c6b85e20a2100b7c2d8ecb38734655835cfc	0x97e58c7d4
2015-10-16 14:16	392697	0x917669afb37d477e32df431a4f8f395b1401436ff542ca41d990479ac87da9	0xc4395759a
2015-08-24 21:55	137880	0x912dbb5a5c64abe686f913cf3767aa90bf1aad09ca336567f05a1208c9221a13	0x29631b5f10
2015-09-25 21:53	290254	0xf57d041ae7d3ebc24740fbc90bf5668f14408054c3fec67c78201bf8064801df	0xc699608d0
2015-08-11 17:44	70128	0xc37b67a734e4e29074cf9ad125e88b174393babe5071a23a1450ab7662ddc9	0xdeb829564
2015-10-08 20:41	354151	0x861329a4e6f7e8f804d8102ed7929cf83951e96bb8b85d3614d1f17c174f51068	0xdb150584f
2015-09-25 21:58	290277	0x0d1e16c8dcd1b036a6b7dd41e6391b40abecacf2b4a2fc9d3e151bebe3f7e0e	0xc699608d0
2015-09-25 23:36	290644	0xa208ec452310482993a6e6f91b43245de1a853f6577c315c8817beb82355ab0	0x9f918d46c
2015-08-11 18:51	70389	0xa9ee4ac82ef9ba8249404fb8ae13715e3557a3ecd8428ffeb70495828e9e9fc	0xd373f3d4

Dune fornisce un'AI per assistere con la creazione o modifica delle query. Se qualcosa non va a buon fine, l'interfaccia produce dei messaggi di errore leggibili. Dune permette di visualizzare i dati in diverse forme grafiche. È possibile manipolare i grafici così ottenuti modificando i parametri messi a disposizione.

Considerazioni finali

Dune propone un'interfaccia intuitiva e facile da usare. Per formulare le query sono richieste competenze di SQL. Le dashboard permettono di creare delle panoramiche interattive e aggiornate su argomenti di interesse. La piattaforma fornisce dati riguardanti un elevato numero di blockchain diverse.

Web3.py : una libreria Web3

La libreria Web3.py è una libreria Python che permette di interagire con la Blockchain. Richiede un provider per accedere alla blockchain. Come provider è stato utilizzato Infura. Infura è una blockchain API, simile a Etherscan API. Per utilizzare Infura è richiesta la creazione di un account per generare chiavi API. Infura impone un limite al numero massimo di operazioni giornaliere.

In questo progetto si riferisce alla versione stabile della libreria.

Web3.py

La libreria Web3.py permette di ottenere informazioni direttamente dalla catena Ethereum o altre catene EVM-compatibili.

Per collegarsi ad un nodo Ethereum è richiesto l'utilizzo di un provider. Un provider genera una richiesta JSON-RPC e restituisce la risposta.

Gli approcci più comuni sono IPC, WebSocket, HTTP. IPC utilizza il filesystem locale mentre gli altri lo utilizzano in remoto. Per utilizzare il provider desiderato la libreria propone le seguenti funzioni:

- HTTPProvider : permette interazioni con un HTTP o HTTPS based server JSON-RPC
- IPCProvider : permette interazioni con un IPC socket based server JSON-RPC
- AsyncHTTPProvider : permette interazioni con un HTTP o HTTPS based server JSON-RPC in modo asincrono
- AsyncIPCProvider : permette interazioni con un IPC socket based server JSON-RPC in modo asincrono e persistente
- WebSocketProvider : permette interazioni con un WS o WSSbased server JSON-RPC

Esiste anche la funzione LegacyWebSocketProvider, ma questa è stata deprecata. La sintassi è Web3(Web3.function(URL)). È possibile verificare lo stato della connessione con la funzione w3.is_connected(). Inoltre è anche possibile scrivere un proprio provider.

È possibile configurare il middleware. In particolare è possibile aggiungere, rimuovere, modificare e liberare strati di middleware a runtime. Web3.py utilizza di default alcuni strati di middleware : gas_price_strategy, ens_name_to_address, attrdict, validation, gas_estimate.

Esiste un ulteriore strato di middleware chiamato Managers: questo fornisce thread safety e primitive per permettere un utilizzo asincrono del Web3.

Oltre ad ottenere informazioni dalle catene di interesse, è possibile svolgere operazioni come transazioni, creazione di nodi locali, interazioni con i contratti, e creazione ed utilizzo di un ENS (Ethereum Name Service).

Riguardo gli Account, è possibile creare una propria chiave privata. Ad ogni chiave generata è associato un indirizzo Ethereum. Con questa chiave privata è possibile firmare o verificare un messaggio, preparare un messaggio per erecover in Solidity, verificare un messaggio per erecover in Solidity, firmare una transazione, firmare una transazione per invocare un contratto.

Riguardo i contratti, Web3.py fornisce una funzionalità molto completa. È possibile compilare un contratto Solidity e fare il deploy. È possibile creare le Contract Factories, ovvero un oggetto che permette di interfacciare con i smart contracts oppure fare il deploy di smart contract. Inoltre, è possibile interagire con gli eventi dei contratti. Web3.py fornisce un'API per invocare le funzioni di un contratto.

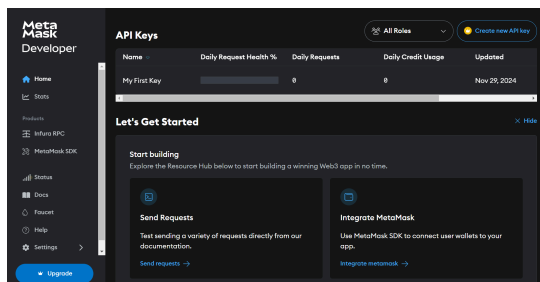
Riguardo gli eventi e i logs, è possibile ottenere informazioni riguardo specifici eventi e log.

Web3.py fornisce i cosiddetti Event Subscriptions: questi permettono di rimanere in ascolto per specifici eventi sulla blockchain. È possibile ascoltare solo determinati eventi: nuovi block headers, lo stato di sincronizzazione di un nodo, nuove transazioni in attesa e i log emessi dagli smart contract.

Infura

Infura è una blockchain API che permette di creare chiavi API. Per essere utilizzata occorre creare un account.

La home page di Infura è composta dalle seguenti parti: *API Keys*, *Let's get started*, *Analytics Overview*, *Product Updates*.



Per ogni progetto Infura un utente può assumere uno di tre ruoli:

- **Owner:** chi ha creato il progetto. L'unico membro di un gruppo che può accedere al billing/add-on del progetto. Può leggere, scrivere, visualizzare, editare e cancellare il progetto.
- **Admin:** Può leggere, scrivere, visualizzare, editare ma non cancellare il progetto. Non può accedere al billing/add-on del progetto.
- **Collaborator:** Può solo leggere o visualizzare il progetto.(2025s)

La voce *API Keys* fornisce un riassunto delle chiavi API utilizzate.

La voce *Let's get started* propone quattro collegamenti: *Send Requests*, che porta alla documentazione MetaMask, *Integrate MetaMask*, che porta alla documentazione MetaMask, *MetaMask Development Center*, che porta a MetaMask, *Need help get started*, che porta a Discord.

La voce *Analytics Overview* fornisce un riassunto dell' utilizzo credito giornaliero.

Infine, la voce *Product Updates* propone gli aggiornamenti.

Nella parte a sinistra della pagina ci sono i seguenti campi, che portano ad altre pagine: *Home*, *Stats*, *Infura RPC*, *MetaMask SDK*, *Status*, *Docs*, *Faucet*, *Help*, *Settings*, *Upgrade*.

Il link *Home* punta alla pagina home.

Il link *Stats* porta ad una pagina con dettagli riguardo i consumi:

- **Requests Volume :** volume complessivo delle richieste mandate ad Infura nel periodo di tempo indicato.
- **Method Request Volume :** analisi dei volumi dei primi 5 metodi su ogni rete utilizzata per questo progetto.
- **Network Request Volume :** analisi dei volumi delle prime 5 reti utilizzate per questo progetto.
- **Requests Activity :** analisi dei volumi delle richieste riuscite e fallite in base alle reti oppure ai metodi utilizzati.
- **Eth_call activity :** analisi delle attività svolte sul metodo eth_call

Per alcuni campi è possibile specificare la chiave di interesse e l'intervallo di tempo di interesse: 15 minuti, 1 ora (gratuiti), ultime 24 ore, ultimi 7 giorni, ultimi 30 giorni (solo a pagamento).

La pagina *Infura RPC* propone dettagli riguardo le chiavi API generate. Oltre alla chiave scritta in chiaro, ci sono i seguenti campi:

- **Active Endpoints:** elenco dei endpoint attivi (sia http che websocket)
- **All Endpoints:** elenco di tutti gli endpoint
- **Settings:** per controllare le proprie chiavi API
- **API Key Sharing:** per condividere le chiavi

La pagina *MetaMask SDK* fornisce una guida per integrare una propria dApp con Metamask SDK.

Il link *Status* porta ad una pagina dove sono discussi aggiornamenti riguardanti Infura. Il link *Docs* porta alla documentazione MetaMask. Il link *Faucet* porta al faucet. Il link *Help* porta a tutorial. Il link *Settings* porta alle impostazioni. Il link *Upgrade* porta alla pagina dei costi.

Considerazioni finali

La libreria Web3.py è uno strumento molto potente per chi sviluppa dApp. Essa richiede competenze avanzate e non è adatta per l'utente casuale.

Infura è facile da usare e mette a disposizione risorse utili per chi si occupa di sviluppo.

Valutazioni

Per esaminare e confrontare i diversi strumenti disponibili sono stati scelti tre parametri di confronto:

- l'**usabilità** del metodo e i prerequisiti richiesti per utilizzare lo strumento
- le **risorse** che ciascun strumento mette a disposizione
- i **costi** e limiti di ciascun strumento

Questi sono analizzati separatamente.

Usabilità

Definiamo l'usabilità come la misura con cui un prodotto può essere usato da specifici utenti per raggiungere specifici obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione, in uno specifico contesto d'uso (L. Gamberini 2012).

Esistono più modi di valutare l'usabilità. I due metodi principali sono la valutazione euristica e la valutazione empirica. La valutazione euristica si basa su delle regole. La valutazione empirica coinvolge gli utenti (2025t).

In questa analisi è utilizzato un approccio euristico. La valutazione si basa in parte sulle dieci euristiche di Nielsen.

Le euristiche di Nielsen nascono per valutare le decisioni prese nella progettazione e implementazione delle interfacce utente. Con ogni euristica si valuta un aspetto diverso del sistema. Esse sono state definite negli anni 90 da Jacob Nielsen (L. Gamberini 2012). Le dieci euristiche per il design delle interfacce utente sono (2025u):

1. **Visibilità dello stato del sistema:** si valuta se il sistema comunica chiaramente all'utente qual'è il suo stato, e se il feedback arriva all'utente nel minor tempo possibile.
2. **Corrispondenza tra il sistema e il mondo reale:** si valuta se il sistema utilizza un linguaggio familiare agli utenti.

3. **Libertà e controllo dell'utente:** si valuta se il sistema permette agli utenti di fare passi indietro in caso di errori.
4. **Standard e consistenza:** si valuta se il sistema segue convenzioni ed è consistente.
5. **Prevenzione degli errori:** si valuta se il sistema ha delle misure per prevenire errori.
6. **Riconoscimento piuttosto che richiamo:** si valuta se il sistema aiuta a ridurre il carico cognitivo dell'utente.
7. **Flessibilità e efficienza d'uso:** si valuta se il sistema ha delle scorciatoie.
8. **Estetica e design minimalistico:** si valuta se l'interfaccia contiene informazioni irrilevanti.
9. **Aiuta gli utenti a riconoscere, diagnosticare e recover dagli errori:** si valuta se i messaggi di errore sono comprensibili e aiutano a correggere gli errori.
10. **Supporto e documentazione:** si valuta se il sistema ha della documentazione disponibile.

Come accennato nell'introduzione, la blockchain ha un'utenza diversificata e i diversi strumenti soddisfano le esigenze di utenze diverse. Oltre alle euristiche di Nielsen sono state identificate alcune figure che potrebbero utilizzare le piattaforme analizzate. Sono state formulate delle domande specifiche per inquadrare in modo preciso gli strumenti. L'obiettivo è identificare a che tipo di utenza è rivolta.

- **Utenti individuali:** un individuo, che gestisce la sua finanzia personale e fa piccoli investimenti. Questo utente vorrà poter monitorare le sue attività, prendere decisioni di investimento, portare avanti piccole operazioni.
 - *Un utente può monitorare le sue attività ?*
Ovvero, può conoscere lo stato del proprio wallet e delle transazioni effettuate.
 - *Un utente può ricercare informazioni utili per prendere decisioni di investimento ?*
Esempi di informazioni considerate utili per prendere decisioni sono il prezzo del gas e il costo di una operazione.
 - *Un utente può utilizzare lo strumento per svolgere operazioni ?*
Ovvero, può completare una singola transazione dal proprio wallet direttamente sulla piattaforma o utilizzando la libreria.
- **Sviluppatori dApp:** chi sviluppa dApp vorrà poter creare la dApp, lanciare la dApp, fare auditing/valutazione della dApp.
 - *Uno sviluppatore può creare una dApp ?*
Ovvero la piattaforma o libreria fornisce strumenti che possono essere direttamente utilizzati per creare una dApp. Esempi di strumenti sono un ambiente di sviluppo, compilatori oppure un linguaggio di programmazione.
 - *Uno sviluppatore può lanciare la propria dApp ?*
Ovvero lo strumento permette di fare il deploy di una dApp sulla blockchain.
 - *Uno sviluppatore può fare auditing/valutazione della propria dApp ?*
- **Sviluppatori di smart contract :** chi scrive o fa auditing di smart contract avrà interesse a scrivere il codice, lanciare il codice, e verificare il codice.
 - *Uno sviluppatore può scrivere uno smart contract ?*
Ovvero lo strumento fornisce strumenti per scrivere o compilare il codice di uno smart contract.
 - *Uno sviluppatore può lanciare il proprio smart contract sulla blockchain ?*
 - *Uno sviluppatore può verificare il codice del proprio smart contract ?*
Ovvero lo strumento permette di confrontare il bytecode presente sulla catena con il bytecode generato localmente.
- **Minatori e Validatori :** chi si occupa di minare e validare i blocchi vorrà poter monitorare la produzione di blocchi, confermare delle transazioni, monitorare la salute della rete, monitorare le attività della rete.
 - *Un minatore o validatore può monitorare la produzione di blocchi ?*
È possibile monitorare la generazione di blocchi sulla catena principale, ottenere informazioni riguardanti i singoli blocchi e sul loro stato.
 - *Un minatore o validatore può accedere alla mining pool ?*
La piattaforma o libreria permette di interagire con le mining pool esistenti in un qualche modo significativo.
 - *Un minatore o validatore può stimare la reward e la difficulty ?*
Lo strumento permette di stimare la reward e la difficulty di una operazioni di mining o validazione.
 - *Un minatore o validatore ha accesso a strumenti per effettuare lo staking ?*
 - *Un minatore o validatore ha accesso a strumenti per effettuare il mining ?*
 - *Un minatore o validatore può stimare il slashing risk in caso di penalità ?*
 - *Un minatore o validatore può conoscere la validator uptime ?*
 - *Un minatore o validatore può stimare la reward rate per la attività di mining ?*
 - *Un minatore o validatore può ottenere informazioni sulla liquidity ?*
- **Analisti e ricercatori di cryptovalute :** gli analisti di mercato vorranno poter monitorare i movimenti di mercato. I ricercatori di blockchain vorranno poter esplorare i dati della blockchain, analizzare le tendenze dei volumi delle transazioni, dei prezzi del gas, dei movimenti dei token.
 - *Un analista può conoscere lo storico e il numero di incidenti o attacchi ?*
La piattaforma o libreria fornisce informazioni riguardanti il numero e lo storico di incidenti o attacchi sulle blockchain.
 - *Un analista può conoscere le dApp attive sulla blockchain ?*
 - *Un analista può conoscere gli smart contracts attivi sulla blockchain ?*
 - *Un analista può conoscere strategic partnerships, collaborations, announcements, ?*
Lo strumento può ottenere informazioni riguardanti strategic partnership, collaborazioni o annunci riguardanti un progetto blockchain.
 - *Un analista può interagire con soluzioni layer 2 ?*
 - *Un analista può conoscere i governance models utilizzati sulla blockchain ?*
- **Team di progetti (DeFi, NFT, Progetti Token) :** ci sono tre casi, le piattaforme di finanza decentralizzata, i creatori e le piattaforme di NFT, i team di ICO. Le piattaforme di finanza decentralizzata utilizzano Etherscan per monitorare la liquidità dei token, le transazioni e le statistiche dei pool di liquidità. Chi crea NFT vorrà poter creare l'NFT, fare operazioni e monitorare lo stato. I team ICO vorranno poter lanciare i token o airdrop, monitorare la distribuzione dei token, verificare le interazioni con gli smart contract e gestire la tokenomica del progetto.
 - *Un team può monitorare la liquidità dei token ?*
 - *Un team può conoscere le transazioni e le statistiche dei pool di liquidità ?*
 - *Un team può creare l'NFT ?*
 - *Un team può fare minting di NFT ?*
 - *Un team può lanciare i token o airdrop ?*
 - *Un team può monitorare la distribuzione dei token ?*
 - *Un team può verificare le interazioni con gli smart contract ?*
 - *Un team può gestire la tokenomica del progetto ?*
Per tokenomica si intende lo studio e l'analisi di aspetti economici di una crittovaluta o progetto blockchain. Esempi di informazioni sono il numero totale di token in circolazione, i meccanismi di distribuzione, i meccanismi di minting e burning.

Etherscan

L'usabilità di Etherscan è stata valutata utilizzando in parte i punti di Nielsen.

Etherscan utilizza una terminologia che presuppone che gli utenti abbiano conoscenze nel campo della finanza e delle cryptovalute. Esso propone informazioni dettagliate in modo chiaro e ordinato e presuppone che gli utenti sappiano interpretarle.

Ci sono dei tooltip che spiegano come sono calcolati certi parametri o il significato di certe voci.

Le informazioni che si possono trovare sono molto estese e molto complete, ed è molto facile accedere ad esse. Inoltre, Etherscan mette a disposizione una

documentazione completa.

Il carico cognitivo non risulta eccessivo dato che le informazioni di interesse rimangono sullo schermo. La barra di ricerca e il logo di Etherscan sono riproposti su ogni pagina. Cliccando sul logo si ritorna alla homepage.

Complessivamente, Etherscan ha un'ottima usabilità.

- **Utenti individuali:**

- *Un utente può monitorare le sue attività ?* Sì, è possibile tracciare le proprie transazioni, verificare i saldi, verificare lo status delle proprie transazioni. È possibile cercare un wallet in base al suo hash e visualizzare le sue attività. Inoltre è possibile raffinare queste osservazioni con i filtri.
- *Un utente può ricercare informazioni utili per prendere decisioni di investimento ?* Sì, è possibile ricercare informazioni su un token specifico prima di prendere una decisione di investimento. Inoltre ci sono informazioni riguardanti i prezzi del gas. Infine Etherscan fa da hub per altre piattaforme che potrebbero interessare l'utente.
- *Un utente può utilizzare lo strumento per svolgere operazioni ?* No.

- **Sviluppatori:**

- *Uno sviluppatore può creare una dApp ?* No.
- *Uno sviluppatore può lanciare la propria dApp ?* No.
- *Uno sviluppatore può fare auditing/valutazione della propria dApp ?* Sì, è possibile svolgere debug di applicazioni decentralizzate.
- *Uno sviluppatore può scrivere uno smart contract ?* Sì, Etherscan ha un compilatore online per il linguaggio Vyper.
- *Uno sviluppatore può lanciare il proprio smart contract sulla blockchain ?* No.
- *Uno sviluppatore può verificare il codice del proprio smart contract ?* Sì.

- **Minatori e Validatori :**

- *Un minatore o validatore può monitorare la produzione di blocchi ?* Sì.
- *Un minatore o validatore può accedere alla mining pool ?* Sì, sono forniti del link per accedere a piattaforme esterne dedicate al mining.
- *Un minatore o validatore può stimare la reward e la difficulty ?* Sì, Etherscan fornisce un grafo dove sono riportati i reward giornalieri dei blocchi e un grafo dove è riportato il valore della difficulty espresso in ETH. Inoltre è possibile scaricare i dati.
- *Un minatore o validatore ha accesso a strumenti per effettuare lo staking ?* No.
- *Un minatore o validatore ha accesso a strumenti per effettuare il mining ?* No.
- *Un minatore o validatore può stimare il slashing risk ?* No.
- *Un minatore o validatore può conoscere la validator uptime ?* No.
- *Un minatore o validatore può stimare la reward rate ?* Sì, Etherscan fornisce un grafo dove sono riportati i reward giornalieri dei blocchi e un grafo dove è riportato il valore della difficulty espresso in ETH. Inoltre è possibile scaricare i dati.
- *Un minatore o validatore può ottenere informazioni sulla liquidity ?* Sì.

- **Analisti e ricercatori di cryptovalute :**

- *Un analista può conoscere lo storico e il numero di incidenti o attacchi ?* No.
- *Un analista può conoscere le dApp attive sulla blockchain ?* No.
- *Un analista può conoscere gli smart contracts attivi sulla blockchain ?* Sì, è possibile leggere e interagire con gli smart contract.
- *Un analista può conoscere strategic partnerships, collaborations, announcements ?* Non direttamente, Etherscan fornisce dei link a pagine dedicate a queste informazioni.
- *Un analista può interagire con soluzioni layer 2 ?* Sì.
- *Un analista può conoscere i governance models utilizzati sulla blockchain ?* No.

- **Team di progetti (DeFi, NFT, Progetti Token) :**

- *Un team può monitorare la liquidità dei token ?* Sì.
- *Un team può conoscere le transazioni e le statistiche dei pool di liquidità ?* Sì.
- *Un team può creare l'NFT ?* No.
- *Un team può fare minting di NFT ?* È possibile svolgere minting solo con supporto esterno (MetaMask) (2025v) .
- *Un team può lanciare i token o airdrop ?* No.
- *Un team può monitorare la distribuzione dei token ?* Sì, si possono visualizzare i trasferimenti dei token.
- *Un team può verificare le interazioni con gli smart contract ?* Sì.
- *Un team può gestire la tokenomica del progetto ?* È possibile conoscere il numero di tokens in circolazione.

Etherscan API

È possibile creare facilmente le chiavi API necessarie per utilizzare gli url. Gli url si possono invocare direttamente nel browser. I risultati sono proposti su una pagina web. Per scaricare e manipolare i dati è stato necessario creare un codice Python. L'output è salvato come JSON.

I campi degli url utilizzano nomi semplici e descrittivi. I messaggi di errore sono chiari ed efficaci. Una volta inviata una chiamata non è possibile interromperla. Sono consumati crediti solo se la chiamata va a buon fine. I crediti consumati non si possono recuperare.

- **Utenti individuali:**

- *Un utente può monitorare le sue attività ?* Sì.
- *Un utente può ricercare informazioni utili per prendere decisioni di investimento ?* Sì.
- *Un utente può utilizzare lo strumento per svolgere operazioni ?* No.

- **Sviluppatori:**

- *Uno sviluppatore può creare una dApp ?* Non direttamente, come visto prima Etherscan non fornisce un ambiente di sviluppo, però gli url possono essere utilizzati all'interno di un programma.
- *Uno sviluppatore può lanciare la propria dApp ?* No.
- *Uno sviluppatore può fare auditing/valutazione della propria dApp ?* No.
- *Uno sviluppatore può scrivere uno smart contract ?* No.
- *Uno sviluppatore può lanciare il proprio smart contract sulla blockchain ?* No.
- *Uno sviluppatore può verificare il codice del proprio smart contract ?* Sì.

- **Minatori e Validatori :**

- *Un minatore o validatore può monitorare la produzione di blocchi ?* Sì.
- *Un minatore o validatore può accedere alla mining pool ?* No.
- *Un minatore o validatore può stimare la reward e la difficulty ?* Sì.
- *Un minatore o validatore ha accesso a strumenti per effettuare lo staking ?* No.
- *Un minatore o validatore ha accesso a strumenti per effettuare il mining ?* No.
- *Un minatore o validatore può stimare il slashing risk ?* No.
- *Un minatore o validatore può conoscere la validator uptime ?* No.
- *Un minatore o validatore può stimare la reward rate ?* Sì.
- *Un minatore o validatore può ottenere informazioni sulla liquidity ?* No.

- **Analisti e ricercatori di cryptovalute :**

- *Un analista può conoscere lo storico e il numero di incidenti o attacchi ? No.*
- *Un analista può conoscere le dApp attive sulla blockchain ? No.*
- *Un analista può conoscere gli smart contracts attivi sulla blockchain ? Sì.*
- *Un analista può conoscere strategic partnerships, collaborations, announcements, ? No.*
- *Un analista può interagire con soluzioni layer 2 ? No.*
- *Un analista può conoscere i governance models utilizzati sulla blockchain ? No.*
- **Team di progetti (DeFi, NFT, Progetti Token) :**
 - *Un team può monitorare la liquidità dei token ? No.*
 - *Un team può conoscere le transazioni e le statistiche dei pool di liquidità ? No.*
 - *Un team può creare l'NFT ? No.*
 - *Un team può fare minting di NFT ? No.*
 - *Un team può lanciare i token o airdrop ? No.*
 - *Un team può monitorare la distribuzione dei token ? Sì.*
 - *Un team può verificare le interazioni con gli smart contract? Sì.*
 - *Un team può gestire la tokenomica del progetto ? Sì.*

Dune

Complessivamente, l'interfaccia di Dune Analytics è risultata intuitiva da utilizzare.

L'interfaccia comunica chiaramente dove si trova l'utente utilizzando breadcrumbs. Il sistema utilizza un linguaggio chiaro all'utente, le tabelle sono etichettate con i termini corretti.

La dashboard riduce il carico cognitivo dell'utente, senza presentare ridondanze. Quando si esegue una query, lo stato di elaborazione è comunicato chiaramente.

È possibile interrompere la richiesta con il bottone *Cancel*. Se una query non va a buon fine, viene proposto un messaggio di errore chiaro e comprensibile.

È stato riscontrato un problema visualizzando gli output di una query: la tabella con i risultati risultava compressa e non era possibile leggere le righe. La pagina propone un handle di ridimensionamento, ma è stato necessario prima fare zoom out.

Dune propone uno storico e versionamento precedenti delle query.

Dune offre una documentazione ufficiale completa.

- **Utenti individuali:**
 - Un utente può monitorare le sue attività ? Sì, è possibile invocare le tabelle contenenti informazioni di transazioni. Inoltre è possibile ricercare tabelle contenenti informazioni dei wallet.*
 - Un utente può ricercare informazioni utili per prendere decisioni di investimento ? Sì.*
 - Un utente può utilizzare lo strumento per svolgere operazioni ? No.*
- **Sviluppatori:**
 - Uno sviluppatore può creare una dApp ? No.*
 - Uno sviluppatore può lanciare la propria dApp ? No.*
 - Uno sviluppatore può fare auditing/valutazione della propria dApp ? No.*
 - Uno sviluppatore può scrivere uno smart contract ? No.*
 - Uno sviluppatore può lanciare il proprio smart contract sulla blockchain ? No.*
 - Uno sviluppatore può verificare il codice del proprio smart contract ? Non direttamente, esistono tabelle come `ethereum.creation_traces.code` dove è possibile ottenere il bytecode di un contratto.*
- **Minatori e Validatori :**
 - Un minatore o validatore può monitorare la produzione di blocchi ? Sì.*
 - Un minatore o validatore può accedere alla mining pool ? No.*
 - Un minatore o validatore può stimare la reward e la difficulty ? È possibile tracciare l'andamento della reward se questa è stata documentata.*
 - Un minatore o validatore ha accesso a strumenti per effettuare lo staking ? No.*
 - Un minatore o validatore ha accesso a strumenti per effettuare il mining ? No.*
 - Un minatore o validatore può stimare il slashing risk ? Se i dati sono messi a disposizione.*
 - Un minatore o validatore può conoscere la validator uptime ? No.*
 - Un minatore o validatore può stimare la reward rate ? Solo se questa è stata documentata.*
 - Un minatore o validatore può ottenere informazioni sulla liquidity ? Solo se questa è stata documentata.*
- **Analisti e ricercatori di cryptovalute :**
 - Un analista può conoscere lo storico e il numero di incidenti o attacchi ? Sì.*
 - Un analista può conoscere le dApp attive sulla blockchain ? Sì.*
 - Un analista può conoscere gli smart contracts attivi sulla blockchain ? Sì.*
 - Un analista può conoscere strategic partnerships, collaborations, announcements ? È possibile ottenere alcune informazioni su questi argomenti.*
 - Un analista può interagire con soluzioni layer 2 ? No.*
 - Un analista può conoscere i governance models utilizzati sulla blockchain ? No.*
- **Team di progetti (DeFi, NFT, Progetti Token) :**
 - Un team può monitorare la liquidità dei token ? Sì.*
 - Un team può conoscere le transazioni e le statistiche dei pool di liquidità ? Sì.*
 - Un team può creare l'NFT ? No.*
 - Un team può fare minting di NFT ? No.*
 - Un team può lanciare i token o airdrop ? No.*
 - Un team può monitorare la distribuzione dei token ? Sì.*
 - Un team può verificare le interazioni con gli smart contract? Sì.*
 - Un team può gestire la tokenomica del progetto ? È possibile ottenere informazioni riguardo la tokenomica del progetto.*

Web3.py

La libreria Web3.py è facile da installare e non richiede altre librerie per funzionare. È disponibile una documentazione ufficiale. Le funzioni utilizzano nomi che comunicano in modo chiaro a cosa servono. Permette di scrivere codice espressivo e ordinato. I messaggi di errore sono piuttosto chiari.

- **Utenti individuali:**
 - Questo utente può monitorare le sue attività ? Sì, si possono ottenere dati di un wallet. È possibile ottenere il numero di transazioni, il codice e il bilancio di un wallet conoscendo il suo indirizzo hash.*
 - Un utente può ricercare informazioni utili per prendere decisioni di investimento ? Prima di svolgere una transazione è possibile ottenere la stima del costo del gas (2025w). È possibile interagire con i contratti esistenti. Per fare ciò è necessario definire un ABI per il contratto di interesse. Le informazioni sono*

disponibili, ma l'utente deve interpretarle e decidere da solo. Inoltre deve scrivere codice direttamente.

Un utente può utilizzare lo strumento per svolgere operazioni ? Sì.

- **Sviluppatori:**

Uno sviluppatore può creare una dApp ? Non direttamente, è possibile creare una dApp con il linguaggio Python e utilizzare al suo interno la libreria Web3.py.

Uno sviluppatore può lanciare la propria dApp ? Sì.

Uno sviluppatore può fare auditing/valutazione della propria dApp ? Sì.

Uno sviluppatore può scrivere uno smart contract ? Non direttamente, i smart contract sono scritti in Solidity oppure Vyper. Questi script possono essere compilati utilizzando Python (2025x).

Uno sviluppatore può lanciare il proprio smart contract sulla blockchain ? Sì.

Uno sviluppatore può verificare il codice del proprio smart contract ? Sì, è possibile verificare il codice. Verificare il codice richiede di compilare il codice dello smart contract localmente, scaricare il bytecode sulla catena, e confrontare i due. È possibile compilare il codice, è possibile ottenere il bytecode con `get_code()` e si può scrivere uno script Python che confronta i due.

- **Minatori e Validatori :**

Un minatore o validatore può monitorare la produzione di blocchi ? Sì, si possono invocare singoli blocchi, utilizzando il loro numero oppure parole chiave ('latest', 'earliest', 'pending', 'safe', 'finalized').

Un minatore o validatore può accedere alla mining pool ? No.

Un minatore o validatore può stimare la reward e la difficulty ? Non esiste una funzione di libreria per ottenere l'informazione direttamente.

Un minatore o validatore ha accesso a strumenti per effettuare lo staking ? No.

Un minatore o validatore ha accesso a strumenti per effettuare il mining ? No.

Un minatore o validatore può stimare il slashing risk ? Non esiste una funzione di libreria per ottenere l'informazione direttamente.

Un minatore o validatore può conoscere la validator uptime ? Non esiste una funzione di libreria per ottenere l'informazione direttamente.

Un minatore o validatore può stimare la reward rate ? Non esiste una funzione di libreria per ottenere l'informazione direttamente.

Un minatore o validatore può ottenere informazioni sulla liquidity ? Non esiste una funzione di libreria per ottenere l'informazione direttamente.

- **Analisti e ricercatori di cryptovalute :**

Un analista può conoscere lo storico e il numero di incidenti o attacchi ? È possibile ricostruire lo storico degli eventi.

Un analista può conoscere le dApp attive sulla blockchain ? Non direttamente.

Un analista può conoscere gli smart contracts attivi sulla blockchain ? Sì.

Un analista può conoscere strategic partnerships, collaborations, announcements ? No.

Un analista può interagire con soluzioni layer 2 ? Sì.

Un analista può conoscere i governance models utilizzati sulla blockchain ? No.

- **Team di progetti (DeFi, NFT, Progetti Token) :**

Un team può monitorare la liquidità dei token ? Non esiste una funzione di libreria per ottenere l'informazione direttamente.

Un team può conoscere le transazioni e le statistiche dei pool di liquidità ? Non esiste una funzione di libreria per ottenere l'informazione direttamente.

Un team può creare l'NFT ? No.

Un team può fare minting di NFT ? Sì.

Un team può lanciare i token o airdrop ? Sì.

Un team può monitorare la distribuzione dei token ? Sì.

Un team può verificare le interazioni con gli smart contract ? Sì.

Un team può gestire la tokenomica del progetto ? Sì.

Infura

Il sistema comunica in modo chiaro ed esaustivo il suo stato, non ci sono ridondanze e ha un carico cognitivo contenuto. Il sistema utilizza una terminologia corretta e mette a disposizione della documentazione. Non è fornito controllo diretto sulle singole chiamate dalla pagina.

Confronto

Come affermato nell'introduzione, le diverse piattaforme sono pensate per utenze diverse.

Etherscan sembra essere la piattaforma più accessibile e facile da utilizzare. È la più adatta per un utente che svolge attività sulla catena Ethereum. Nonostante non permetta di svolgere mining e staking direttamente essa può fornire risorse di ricerca utili per chi si occupa di staking oppure mining. Esso permette la creazione di filtri (può rendere più facile il monitoraggio).

Per uno sviluppatore la piattaforma non fornisce molto supporto, ci sono alternative più versatili.

Per un team il supporto offerto da Etherscan è adeguato.

Etherscan API invece risulta meno accessibile ad un utente senza competenze informatiche. Per gli utenti individuale, i minatori e i team potrebbe preferire utilizzare Etherscan. Per chi sviluppa invece l'output in formato JSON può risultare molto utile per ottenere dati direttamente nella propria applicazione.

Su Dune sono disponibili informazioni su decine di catene, non solo quelle legate all'ecosistema Ethereum. Esso richiede competenze di SQL. Questa potrebbe essere una buona opzione per chi si occupa di analisi e ricerca, per chi fa mining e per i team. In particolare, la creazione di dashboard e di custom endpoints permette di monitorare parametri facilmente. La piattaforma che offre maggiore supporto all'attività di analisi risulta essere Dune Analytics. I dati disponibili sono di interesse anche per gli utenti individuali, ma richiede minime competenze di SQL. È fornito supporto sotto forma dell'AI ed è possibile utilizzare le query create da altri utenti.

C'è una grossa differenza nel supporto fornito da Web3 e quello fornito dalle altre piattaforme. La libreria Web3.py sembra essere più che sufficiente per chi programma dApp. Web3.py può essere utilizzato per scrivere programmi per il monitoraggio. Web3.py è l'unica piattaforma che permette di svolgere la transazione direttamente, ma si occupa solo di alcune catene.

Web3 può essere uno strumento molto potente per chi ha competenze avanzate di programmazione in tutti i gruppi. L'unico limite è che la libreria si occupa solo dell'ecosistema Ethereum.

Risorse

Un altro parametro importante riguarda le risorse messe a disposizione dalle piattaforme. Le risorse valutate in questa parte sono quelle rese disponibili gratuitamente. Per risorse si intende i dati e le funzionalità disponibili.

Più precisamente, i dati di interesse sono :

1. **Le catene blockchain a cui la piattaforma da accesso.**
2. **Le informazioni disponibili**, riguardanti:

- transazioni
- indirizzi
- blocchi
- token
- smart contracts
- gas
- eventi (log)

3. Le informazioni disponibili a seguito di rielaborazione dei dati delle piattaforme.
4. Gli avvisi e le notifiche generati dalla piattaforma.

Le funzionalità di interesse sono :

1. Gli strumenti per visualizzare i dati.
2. Gli strumenti per la ricerca dei dati.
3. Gli strumenti per il download dei dati.
4. Gli strumenti per rielaborare i dati.
5. Gli strumenti che permettono l'interazione con gli smart contracts.
6. Gli strumenti che permettono di visualizzare i dati dei singoli blocchi.
7. Gli strumenti che permettono di visualizzare i dati dei token.
8. L'accesso alle risorse esterne.

Etherscan

Le catene blockchain a cui la piattaforma dà accesso.

Etherscan fornisce accesso a quattro catene blockchain. Le catene sono: **Ethereum Mainnet, Beaconscan ETH2, Sepolia Testnet, Holesky Testnet.**

Le informazioni disponibili.

- **transazioni** : Sì
- **indirizzi** : Sì
- **blocchi** : Sì
- **token** : Sì
- **smart contracts** : Sì
- **gas** : Sì
- **eventi (log)** : Sì

Le informazioni disponibili a seguito di rielaborazione dei dati delle piattaforme.

Etherscan crea delle classifiche dei token ERC-20 e di collezioni di NFT (*Top Token, Top NFT*). Etherscan propone delle valutazioni sui token ERC-20, chiamate reputazione. La pagina *Top Statistics* riassume i dati disponibili sulla piattaforma.

Gli avvisi e le notifiche generati dalla piattaforma.

Etherscan può inviare una notifica via email se avvengono trasferimenti di token utilizzando gli indirizzi associati all'account.

Gli strumenti per visualizzare i dati.

Le pagine di Etherscan propongono i dati sotto forma di tabelle. Esistono i filtri che permettono di visualizzare solo le transazioni di interesse.

Gli strumenti per la ricerca dei dati.

- la *barra di ricerca*, presente in ogni pagina.
- il *Code Reader*, che interpreta il codice degli smart contracts.
- il *Similar Contract Search*, che permette di cercare smart contract con codice simile a quello di un contratto specifico.
- il *Smart Contract Search*, che permette di cercare il codice sorgente di smart contract in base al contratto e all'indirizzo del deployer, la data di creazione, il numero del blocco e altro.
- il *Account Balance Checker*, consultare lo storico del bilancio Ether oppure Token di un account.
- il *Domain Name Lookup*, permette di cercare un indirizzo utilizzando il Domain Name Lookup.

Gli strumenti per il download dei dati.

La pagina *CSV Export* permette di scaricare parte dei dati in formato csv. Inoltre, è possibile scaricare alcuni grafi in formato pdf.

Gli strumenti per rielaborare i dati.

- il *Contract Diff Checker* permette di confrontare due smart contract.
- l'*Input Data Decoder* permette di interpretare e analizzare i dati mandati ai smart contracts.
- l'*Unit Converter* permette di convertire valori numerici tra Wei e Gwei.
- il *Bytecode to Opcode* propone una pagina dove è possibile decodificare il bytecode di basso livello a opcode.

Gli strumenti che permettono l'interazione con gli smart contracts.

Data la pagina di un contratto o di un token è possibile interagire con il smart contract associato andando alle voci *Read Contract* e *Write Contract*. Queste due pagine permettono di eseguire le funzioni scritte nei contratti. Con le funzioni di *Read Contract* è possibile ottenere informazioni già presenti nel codice. Con *Write Contract* invece è possibile utilizzare le funzioni che richiedono il proprio wallet.

Verify Contracts permette di verificare e pubblicare codice sorgente di un smart contract.

Gli strumenti che permettono di visualizzare i dati dei singoli blocchi.

Ogni blocco della catena ha una pagina dedicata con informazioni dettagliate.

Gli strumenti che permettono di visualizzare i dati dei token. Ogni token ha una sua pagina dedicata con informazioni dettagliate.

L'accesso alle risorse esterne.

Etherscan raccoglie e organizza numerosi link che puntano a supporto esterno sotto la voce *Directory*. Queste voci sono *Exchanges, Wallet, Listing and Prices, News and Forums, Events, Learning Resources, Smart Contracts, Mining, Others*.

Etherscan API

Le catene blockchain a cui la piattaforma dà accesso.

Etherscan API ha accesso a circa sessanta catene. Queste sono elencate in appendice. Attualmente (01/04/2025) esistono due versioni di Etherscan API (V1 e V2) che differiscono per quali catene sono supportate.

Le informazioni disponibili.

- **transazioni** : Sì
- **indirizzi** : Sì
- **blocchi** : Sì
- **token** : Sì
- **smart contracts** : Sì
- **gas** : Sì
- **eventi (log)** : Sì

Le informazioni disponibili a seguito di rielaborazione dei dati delle piattaforme.

Etherscan API non rielabora i dati.

Gli avvisi e le notifiche generati dalla piattaforma.

Etherscan API non genera notifiche.

Gli strumenti per visualizzare i dati.

Gli output delle chiamate sono solo in formato testuale.

Gli strumenti per la ricerca dei dati.

Etherscan API permette l'utilizzo di endpoint.

Gli strumenti per il download dei dati.

Non direttamente: è possibile scaricare i dati in formato JSON scrivendo del proprio codice.

Gli strumenti per rielaborare i dati.

Etherscan API non mette a disposizione strumenti di questo tipo.

Gli strumenti che permettono l'interazione con gli smart contracts.

Etherscan API permette di eseguire controlli e verifiche sui contratti:

- verificare un contratto scritto in Solidity oppure Vyper.
- controllare lo stato di verifica di un contratto.
- verificare un Proxy Contract utilizzando cURL.
- controllare lo stato di una richiesta di verifica di un Proxy Contract utilizzando cURL.

Gli strumenti che permettono di visualizzare i dati dei singoli blocchi.

L'Endpoint *Blocks* permette di ottenere informazioni riguardo i singoli blocchi.

Gli strumenti che permettono di visualizzare i dati dei token.

L'Endpoint *Tokens* permette di ottenere informazioni riguardo i singoli token.

L'accesso alle risorse esterne.

Etherscan API non offre diretto accesso a risorse esterne.

Dune

Le catene blockchain a cui la piattaforma dà accesso.

Dune Analytics raccoglie i dati di 82 catene. L'elenco dettagliato è in appendice.

Le informazioni disponibili.

- **transazioni** : Sì
- **indirizzi** : Sì
- **blocchi** : Sì
- **token** : Sì
- **smart contracts** : Sì
- **gas** : Sì
- **eventi (log)** : Sì

Le informazioni disponibili a seguito di rielaborazione dei dati delle piattaforme.

- la pagina *Metrics* propone dati riguardanti le transazioni e i consumi sulle blockchain documentate da Dune Analytics
- la pagina *Dune Index* propone un grafo rappresentante l'adozione della blockchain nel tempo
- la pagina *Transaction fees* propone un grafo rappresentante i USD spesi in gas
- la pagina *Transfer Volume* propone un grafo rappresentante gli USD trasferiti su blockchain

Gli avvisi e le notifiche generati dalla piattaforma.

Dune Analytics mette a disposizione gli *Alerts*, notifiche riguardanti le query pianificate.

Gli strumenti per visualizzare i dati.

Gli output delle query sono visualizzabili come tabelle oppure grafi. Gli output di più query si possono organizzare in una dashboard.

Gli strumenti per la ricerca dei dati.

- la **barra di ricerca**, presente in ogni pagina
- il **Data Explorer**, per cercare tra le tabelle disponibili
- è possibile creare dei custom endpoints

Gli strumenti per il download dei dati.

È possibile scaricare dati in formato csv solo con alcuni piani tariffari.

Gli strumenti per rielaborare i dati.

Oltre a creare grafi, non è possibile rielaborare gli output delle query direttamente sulla piattaforma.

Gli strumenti che permettono l'interazione con gli smart contracts.

Non è possibile interagire direttamente con gli smart contract.

Gli strumenti che permettono di visualizzare i dati dei singoli blocchi.

È possibile accedere ai dati dei singoli blocchi tramite delle query.

Gli strumenti che permettono di visualizzare i dati dei token.

È possibile accedere ai dati dei singoli token tramite delle query.

L'accesso alle risorse esterne.

[...]

Web3.py

Le catene blockchain a cui la piattaforma da accesso.

Web3.py ha accesso alla catena Etherscan.

Le informazioni disponibili.

- **transazioni** : Sì
- **indirizzi** : Sì
- **blocchi** : Sì
- **token** : Sì
- **smart contracts** : Sì
- **gas** : Sì
- **eventi (log)** : Sì

Le informazioni disponibili a seguito di rielaborazione dei dati delle piattaforme.

Web3.py non rielabora le informazioni.

Gli avvisi e le notifiche generati dalla piattaforma.

È possibile creare gli Event Subscriptions.

Gli strumenti per visualizzare i dati.

Gli output delle funzioni sono solo in formato testuale.

Gli strumenti per la ricerca dei dati.

Le funzioni proposte da Web3.py permettono di accedere ai dati.

Gli strumenti per il download dei dati.

Non direttamente, tutti gli output funzioni si possono scaricare.

Gli strumenti per rielaborare i dati.

Esistono funzioni per rielaborare i dati.

Gli strumenti che permettono l'interazione con gli smart contracts.

Esistono funzioni per interagire con gli smart contract.

Gli strumenti che permettono di visualizzare i dati dei singoli blocchi.

Esistono funzioni per ottenere i dati dei singoli blocchi.

Gli strumenti che permettono di visualizzare i dati dei token.

Esistono funzioni per ottenere i dati dei token.

L'accesso alle risorse esterne.

Web3.py non fornisce link a risorse esterne.

Infura

Infura mette a disposizione servizi backend. Permette di collegarsi con diverse blockchain. Essa fornisce dei Software Development Kits (SDK) per facilitare l'integrazione con applicazioni e servizi.

È possibile creare chiavi API e monitorare il loro utilizzo. È disponibile una documentazione completa.

Confronto

- Tutte le piattaforme offrono dati aggiornati. Ogni piattaforma ha accesso a catene diverse.
- Gli strumenti disponibili cambiano in base alla piattaforma.
- La precisione dei dati cambia in base alla piattaforma.
- Etherscan fornisce feedback sui dati, le altre piattaforme no
- Etherscan API interagisce con più catene rispetto a Etherscan
- Dune interagisce con molte catene
- Web3.py è un po' limitato
- Etherscan e Dune permettono di rielaborare i dati, le altre piattaforme no
- Dune non permette di scaricare i dati senza pagare, le altre piattaforme sì

1. **Le catene blockchain a cui la piattaforma da accesso.** -> cambia con ogni piattaforma

2. **Le informazioni disponibili**, riguardanti: tutti

- transazioni
- indirizzi
- blocchi
- token
- smart contracts
- gas
- eventi (log)

3. **Le informazioni disponibili a seguito di rielaborazione dei dati delle piattaforme.** -> Etherscan e Dune rielaborano mentre API e Web3 no

4. **Gli avvisi e le notifiche generati dalla piattaforma.** tutti, tranne API

Le funzionalità di interesse sono :

1. **Gli strumenti per visualizzare i dati.** :
2. **Gli strumenti per la ricerca dei dati.**
3. **Gli strumenti per il download dei dati.**
4. **Gli strumenti per rielaborare i dati.**
5. **Gli strumenti che permettono l'interazione con gli smart contracts.**
6. **Gli strumenti che permettono di visualizzare i dati dei singoli blocchi.**
7. **Gli strumenti che permettono di visualizzare i dati dei token.**
8. **L'accesso alle risorse esterne.**

Costo

Un altro aspetto valutato sono le tariffe di ciascuna piattaforma. Ogni piattaforma propone più possibili piani tariffari che offrono diverse risorse. Si confrontano le risorse disponibili a parità di costo.

Etherscan

La creazione di un account su Etherscan è completamente gratuita. Il servizi a pagamento riguardano la parte API. Questi sono discussi in dettaglio nella parte Etherscan API.

Complessivamente, Etherscan è un'ottima piattaforma limitatamente all'universo Ethereum.

Etherscan API

Etherscan offre cinque piani tariffari (aggiornato al 5 Marzo 2025). Quello che cambia in base al piano riguarda principalmente il numero di chiamate API, a quali endpoint è possibile accedere, e il tipo di supporto a cui si può accedere.

FREE \$0 *Verification required	STANDARD \$199 /mo	ADVANCED \$299 /mo	PROFESSIONAL \$399 /mo	PRO PLUS \$899 /mo
✓ 5 calls/second limit ✓ Up to 100,000 API calls/day ✓ All existing community endpoints ✓ Community support	✓ 10 calls/second limit ✓ Up to 200,000 API calls/day ✓ All existing community endpoints ✓ Access to API Pro endpoints ✓ Escalated support	✓ 20 calls/second limit ✓ Up to 500,000 API calls/day ✓ All existing community endpoints ✓ Access to API Pro endpoints ✓ Escalated support	✓ 30 calls/second limit ✓ Up to 1,000,000 API calls/day ✓ All existing community endpoints ✓ Access to API Pro endpoints ✓ Escalated support	✓ 30 calls/second limit ✓ Up to 1,500,000 API calls/day ✓ All existing community endpoints ✓ Access to API Pro endpoints ✓ Access to Address Normalization endpoint ✓ Escalated support * Limited to ONE API domain
Get Started Now	Get Started Now	Get Started Now	Get Started Now	Get Started Now

Esiste un set di API endpoints sempre disponibile. Questo viene esteso con ulteriori funzioni nei piani a pagamento. Il community support risulta sempre disponibile. Questo è fornito tramite il canale X ufficiale di Etherscan. A pagamento esiste anche l'escalated support. Questo permette di ottenere supporto prioritario da parte di Etherscan. Per creare una richiesta bisogna compilare un modulo. Come si vede dalla figura sopra anche l'account gratuito offre una gamma completa di funzionalità.

Dune

Dune offre quattro piani tariffari (aggiornato al 5 Marzo 2025), che riguardano l'API:

Free	Analyst	Plus Best for most	Premium
\$0 Free Forever	\$45 /mo billed annually Save \$48/year	\$349 /mo billed annually Save \$402/year	\$849 /mo billed annually Save \$1,800/year
✓ 2,500 Credits ✓ 100 MB Storage ✓ 1,000 datapoints per Credit	✓ 4,000 Credits ✓ 1 GB Storage ✓ 1,000 datapoints per Credit ✓ Query Management Endpoints	✓ 25,000 Credits ✓ 15 GB Storage ✓ 5,000 datapoints per Credit ✓ Query Management Endpoints ✓ Large Query Engine ✓ CSV exports	✓ 100,000 Credits ✓ 150 GB Storage ✓ 25,000 datapoints per Credit ✓ Query Management Endpoints ✓ Large Query Engine ✓ CSV exports ✓ Private query views ✓ Private materialized views ✓ Private data uploads

Come si può vedere, ci sono differenze significative tra le risorse, la quantità di risorse e i servizi messi a disposizione con ogni piano.

Esistono quattro piani. Sono sempre disponibili crediti, memoria e un certo numero di datapoints per credit. Per datapoints si intende i singoli valori nelle tabelle. Quello che cambia con ogni piano è la quantità di risorse disponibili. Inoltre sono aggiunti ulteriori servizi.

Analyst aggiunge query management endpoints.

Plus aggiunge large query engine, csv export.

Premium aggiunge private query views, private materialized views, private data uploads.

Infura

La libreria Web3.py è completamente gratuita. Su Infura è possibile creare un account gratuitamente, ma esistono anche dei piani tariffari. Esistono tre piani: *Developer*, *Team*, *Enterprise*.

Current Plan: Core				
API Key Limit	Daily Credit Quota	Guaranteed Throughput	Estimated Monthly Charge	Next Payment Date
1	3 Million Credits	600 Credits/Second	Free	-
Update Plan				
Most Popular				
Developer \$60 /month	Team \$225 /month		Enterprise Custom	
✓ 5 API keys ✓ 15 Million credits per day ✓ 4K credits per second	✓ Unlimited API keys ✓ 75 Million credits per day ✓ 40K credits per second		✓ Everything in Team ✓ Custom Credits with Auto-scaling ✓ Burst Throughput ✓ And more	

Ci sono differenze in termini di risorse e funzionalità messe a disposizione. Per la parte del caso di studio le risorse messe a disposizione per l'account gratuito sono state più che sufficienti.

Developer e *Team* offrono gli stessi servizi in quantità differenti.

Enterprise offre molta più funzionalità, ma bisogna contattare Infura per definire i dettagli.

Confronto

Si confrontano le offerte disponibili con Etherscan, Dune Analytics e Infura.

Versioni gratuite

Le tre piattaforme (Etherscan, Dune Analytics, Infura) propongono un piano gratuito per i loro utenti. Questi piani si sono dimostrati sufficienti per implementare il caso di studio.

Le funzionalità di Etherscan (API) e Infura disponibili gratuitamente sono molto estese. Con Dune invece non poter scaricare i dati può essere molto limitante.

Piattaforma	Numero di Chiamate	Credit	Community Support	Storage	Numero di chiavi
Etherscan API	100000	-	Y	0	3
Dune	250	2500	non specificato	100 MB	illimitate
Infura	11764	3000000	non specificato	0	1

Etherscan offre il numero più elevato di chiamate. Dune è l'unica piattaforma che offre storage e permette di generare un numero illimitato di chiavi. Dune e Infura non forniscono direttamente il numero di chiamate, perchè il numero di crediti dipende da cosa viene invocato. In particolare, con Dune:

APP	API	API export
Boost query execution	Programmatic execution	On free and analyst 1 credit = 1 000 data points
Medium = 10 credits	Default = Medium = 10 credits	On plus 1 credit = 5 000 data points
Large = 20 credits	Large = 20 credits	On premium 1 credit = 25 000 data points

Riguardo Infura, la pagina specifica il costo in crediti per quattro funzioni :

- eth_chainId: 5 credits
- eth_call: 80 credits
- eth_sendRawTransaction: 720 credits
- eth_getLogs: 255 credits

Il costo di Dune è stato approssimato come 10 crediti per chiamata, il costo di Infura è stato approssimato come 255 crediti a chiamata.

Paid Tier più basso

Piattaforma	Cost	Numero di Chiamate	Credit	Community Support	Storage	Numero di chiavi
Etherscan API	199	200000	-	Community Escalated Pro endpoints	0	3
Dune	45	400	4000	not specified	1 GB	unlimited
Infura	50	58823	15 milioni	not specified	0	5

Etherscan è l'opzione più costosa e fornisce il numero di chiamate più elevato ma il numero di chaivi più basso. Etherscan offre supporto. Dune offre memoria.

Paid Tier secondo

Piattaforma	Cost	Numero di Chiamate	Credit	Community Support	Storage	Numero di chiavi
Etherscan API	299	500000	-	Pro endpoints Community support Escalated support	0	3
Dune	349	2500	25000	-	15 GB download csv	unlimited
Infura	225	294117	75 milion	non specificato	0	unlimited

Etherscan resta l'unica piattaforma che non offre un numero illimitato di chiavi. Dune ha il costo più elevato.

Paid Tier terzo

Piattaforma	Cost	Numero di Chiamate	Credit	Community Support	Storage	Numero di chiavi
Etherscan API	399	1000000	-	Pro endpoints Community support Escalated support	0	3
Dune	849	10000	100000	non specificato	150 GB csv download	unlimited
Infura	Custom	Custom	Custom	non specificato	0	unlimited

Dune ha un costo molto più elevato delle altre opzioni. Unico tier che permette di scaricare i dati. Etherscan offre un numero più elevato di chiamate. Infura è l'unica permette di specificare costo custom.

Caso di studio

In questo progetto sono stati studiati più metodi per ottenere le stesse informazioni riguardanti il crollo del sistema Terra-Luna. Le diverse piattaforme sono state ideate per utilizzi diversi e richiedono competenze differenti. Tranne Dune, le piattaforme sono focalizzate sulla blockchain Ethereum. Tranne Etherscan, richiedono tutte competenze di programmazione. Per ottenere alcune informazioni è stato necessario appoggiarsi a strumenti esterni. Per il caso di studio l'approcio migliore sembrerebbe quello di combinare risultati da almeno due piattaforme, in modo da compensare le rispettive lacune. Combinando i risultati ottenuti con Etherscan API e quelli di Dune Analytics si riesce ad ottenere un quadro completo.

Il caso di studio

Il caso di studio riguarda il crollo della stablecoin Terra e del token relativo Luna. Una stablecoin è una cryptovaluta che associa il suo valore di mercato a qualcosa di esterno. In particolare Terra è una stablecoin algoritmica, ovvero esiste un algoritmo o protocollo che funge da banca centrale. Questo algoritmo conia e brucia nuove monete in base alla relazione della stablecoin rispetto al peg. Il peg è il meccanismo con cui il valore di una cryptovaluta è legato ad una valuta o bene spesso per mantenere il prezzo stabile. Luna è un token che funge da contrappeso a Terra, e ne assorbe la volatilità. Il sistema Terra-Luna utilizza due pool: la Terra pool e la Luna pool. Una liquidity pool è una collezione crowdsourced di cryptovalute o token controllate da uno smart contract. La Terra pool può espandere e contrarsi. Quando Terra ha un prezzo elevato rispetto al peg, questo

significa che la domanda per la stablecoin è più elevata della supply. Quindi il protocollo conia Terra e brucia Luna. Quando Terra ha un prezzo basso rispetto al peg, questo significa che la domanda per la stablecoin è più bassa della supply. Quindi il protocollo brucia Terra e conia Luna.

Dopo il crollo, la stablecoin Terra è stata rinominata Terra Classic (USTC) e Luna è diventata Luna Classic (LUNC).

Si prova a ricostruire in parte il crollo del sistema Terra-Luna. La sequenza di eventi di interesse è basata su quella proposta dall'articolo *Investigating shocking events in the Ethereum stablecoin ecosystem through temporal multilayer graph structure*. Si riporta la sequenza di eventi:

3 Aprile 2022 : Evento di vendita anomalo di UST.

19 Aprile 2022 : Evento di vendita anomalo di UST.

20 Aprile 2022 : UST diventa la terza stablecoin più grande con 18 miliardi di dollari di capitalizzazione.

5 Maggio 2022 : Inizia una forte e persistente pressione di vendita su BTC e LUNA.

7 Maggio 2022 : Accordo per acquistare un grande numero di UST con BTC riducendo la liquidità nella pool. Simultaneamente un elevato numero di token UST sono messi in vendita. Questo è la causa del primo UST depegging, sotto \$0.99.

8 Maggio 2022 : UST perde il suo peg rispetto al dollaro scendendo a \$0.99 e la fondazione Luna utilizza i fondi di riserva per sostenere la currency.

9 Maggio 2022 : UST continua a scendere a \$0.35. I clienti cercano di vendere le proprie riserve per uscire dal mercato. Questo è l'evento di crash.

10 Maggio 2022 : La Luna Foundation Guard vende le sue riserve di Bitcoin (BTC) per cercare di restaurare il peg di Terra.

12 Maggio 2022 : LUNA crolla del 99%.

Il 27 Maggio 2022 il token LUNA è diventato il token Luna Classic (LUNC) e la stablecoin UST è diventata TerraClassicUSD (USTC).

Come accennato, vogliamo ricostruire questi eventi cercando informazioni utilizzando le piattaforme viste. In particolare vogliamo individuare i trasferimenti USTC anomali avvenuti il 3 e il 19 Aprile, l'andamento del peg di USTC e LUNC nel periodo di Aprile e Maggio 2022, il valore del market cap in questo periodo, e informazioni riguardo le attività del Luna Foundation Guard.

LUNC e USTC hanno una loro blockchain dedicata chiamata Terra Classic. Per questo progetto si studiano le versioni Wrapped delle due cryptovalute sulla blockchain Ethereum. Wrapped LUNC è una versione tokenizzata di LUNC su blockchain Ethereum, che permette di scambiare e usare LUNC sul ecosistema Ethereum via smart contract. Wrapped USTC è una versione tokenizzata di USTC su blockchain Ethereum, che permette di usare USTC in applicazioni DeFi basate su Ethereum.

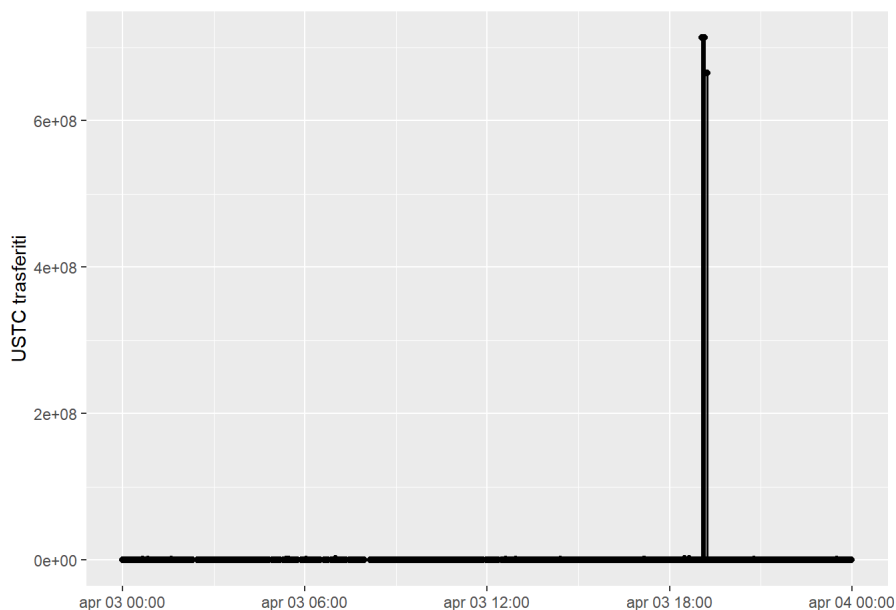
Etherscan

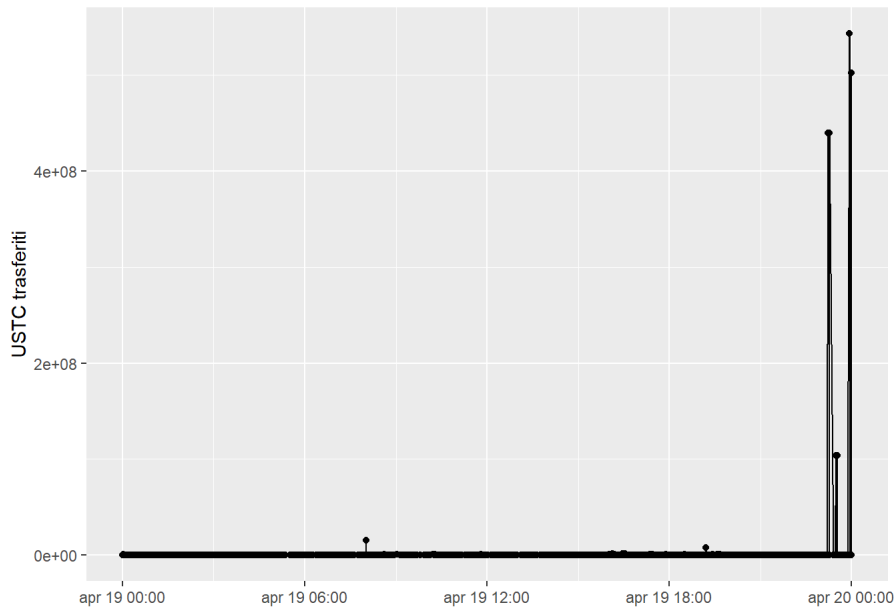
Informazioni riguardo i trasferimenti

Etherscan permette di visualizzare i dettagli dei trasferimenti. Questi dati sono scaricabili in formato csv, ma si possono scaricare al massimo 5000 righe alla volta. È possibile specificare l'intervallo di tempo solo in termini di giorni, e non di ore. Quindi, se ci sono più di 5000 operazioni in un giorno, non si riesce a scaricare tutti i dati.

Riguardo le transazioni sono fornite le seguenti informazioni: Transaction Hash, Blockno, UnixTimestamp, DateTime (UTC), Address From, Address To, Quantity, Method (tipo di transazione).

È stato possibile quindi scaricare i dati e importarli in R per svolgere un'attività di analisi. Sono stati prodotti dei plot.

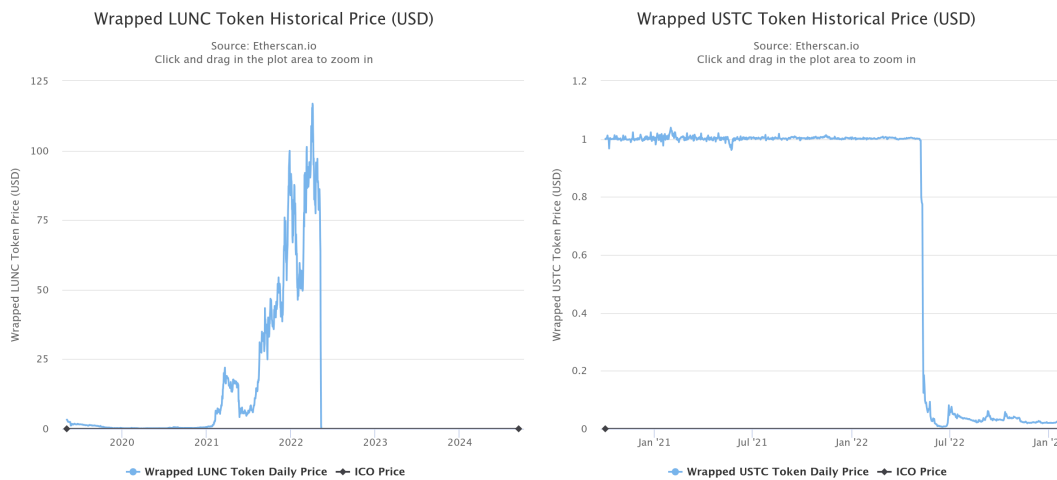




Come si può vedere dai grafi ottenuti ci sono stati trasferimenti anomali di USTC sia il 3 Aprile che il 19 Aprile 2022.

Informazioni riguardo i prezzi di USTC e di LUNC

Etherscan permette di visualizzare lo storico dei prezzi di USTC e di LUNC. Nella pagina dedicata ai token esiste la voce *Analytics*, dove è possibile visualizzare i dati dello storico sottoforma di un linear plot. È disponibile un *tooltip* con il prezzo più alto, il prezzo più basso e il prezzo di chiusura della giornata. Inoltre è possibile salvare il plot come immagine. Non è possibile scaricare i dati come tabelle. Si riportano i plot riguardanti le due cryptovalute: come si può vedere c'è stato un crollo nella prima metà del 2022.

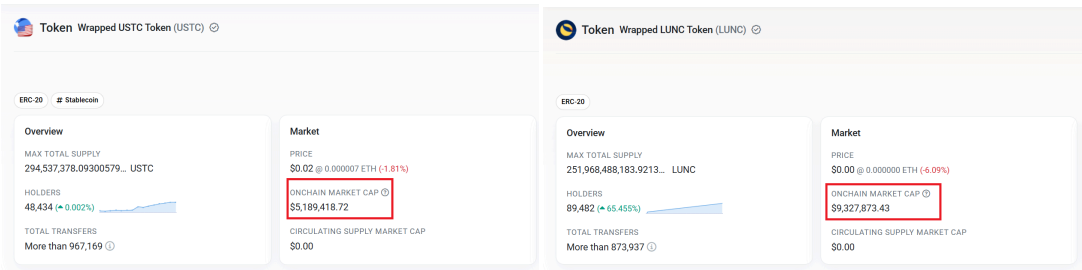


Esplorando il grafo con il tooltip è stato possibile estrapolare i seguenti dati riguardo il valore alla chiusura della giornata.

##	date_interest	USTC	LUNC
## 1	2022-05-01	1.002	NA
## 2	2022-05-02	1.001	84.454
## 3	2022-05-03	1.001	NA
## 4	2022-05-04	1.001	86.136
## 5	2022-05-05	NA	NA
## 6	2022-05-06	1.000	NA
## 7	2022-05-07	0.995	68.577
## 8	2022-05-08	0.995	NA
## 9	2022-05-09	0.799	33.144
## 10	2022-05-10	0.781	NA
## 11	2022-05-11	0.775	NA
## 12	2022-05-12	0.370	0.016
## 13	2022-05-13	0.124	NA
## 14	2022-05-14	0.185	0.001
## 15	2022-05-15	0.149	NA
## 16	2022-05-16	0.097	NA

Informazioni riguardo il market cap

Etherscan mette a disposizione il market cap attuale sia di USTC che di LUNC. Il market cap di una cryptovaluta è il valore totale di tutte le monete in circolazione. Si calcola come prezzo attuale x offerta circolante. Non è possibile visualizzare lo storico del market cap di queste cryptovalute. L'unico storico che mette a disposizione è quello di Ether. Quindi non è stato possibile verificare l'evento del 20 Aprile 2022.



Inoltre è fornita una classifica aggiornata dei market cap delle diverse cryptovalute ma anche questa non ha uno storico.

Token Tracker Stablecoin

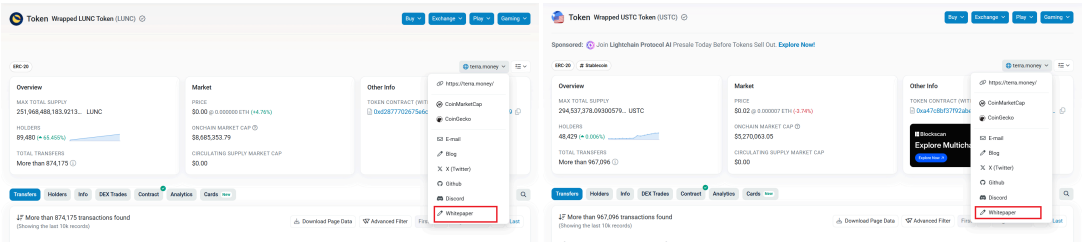
Related labels: Accounts (5)

A total of 301 Token Contracts found

#	Contract Address	Token Name	Market Cap	Holders	Website
1	0xdAC17F95...13D831ec7	Tether USD (USDT)	\$142,011,059,983.00	6,820,179	https://tether.to/
2	0xA0b86991...E3606eB48	USDC (USDC)	\$56,352,093,476.00	2,722,056	https://www.circle.com/en/usdc
3	0xdC03D5d5...1e407384F	USDS Stablec... (USDS)	\$8,699,452,551.00	1,249	https://sky.money/
4	0x4c9EDD58...bf11E68B3	USDe (USDe)	\$5,986,603,775.00	18,607	https://www.ethena.fi/
5	0x6B175474...495271d0F	Dai Stableco... (DAI)	\$3,496,138,287.00	510,532	https://sky.money/
6	0xc5f0f7b6...295E16409	First Digita... (FDUSD)	\$2,090,411,834.00	2,828	https://firstdigitalabs.com/
7	0x73A15FeD...a8190aCF5	Usual USD (USD0)	\$1,138,175,862.00	12,851	https://usual.money/

Informazioni riguardo il white paper

Nelle pagine dedicate a Wrapped LUNC e a Wrapped USCT Etherscan fornisce dei link che puntano entrambi alla stessa pagina del Terra Whitepaper. Il whitepaper di una cryptocurrency è un documento completo in cui sono delineati i suoi aspetti tecnici ed economici. Nel momento in cui è stata visitata (14 Febbraio 2025) la pagina del Terra Whitepaper ospitava a sua volta un link alla pagina di un account X.



Terra

Terraform Labs is in the process of winding down as of 30 September 2024

Pursuant to the Second Amended Chapter 11 Plan of Liquidation for Terraform Labs Pte. Ltd. and Terraform Labs Limited, Terraform Labs, in conjunction with the Plan Administrator, is currently finalizing the procedural and operational details of the Crypto Loss Claims Process.

Follow us for the latest updates https://twitter.com/terra_money

Terra Powered by LUNA

7,865 post



Terra Powered by LUNA

@terra_money

Fueled by a passionate community and deep developer talent pool, the Terra blockchain is built to enable the next generation of Web3 products and services.

Traduci bio

Scienza e tecnologia linktr.ee/terra.money Iscrizione: luglio 2018

628 following 979.811 follower

Post Risposte Highlight Contenuti

Pressione di vendita

Per dimostrare la forte e persistente pressione di vendita l'articolo *Anatomy of a Stablecoin Failure* utilizza i prezzi di chiusura di LUNA, UST e BTC con cadenza oraria. Si concentra sui prezzi dal 1 Maggio al 17 Maggio 2022, mettendo particolare attenzione su alcuni momenti specifici :

- 05 May 2022 12:00
- 07 May 2022 22:00
- 09 May 2022 14:00

- 11 May 2022 10:00

Etherscan però mette a disposizione i closing prices con precisione giornaliera, e quindi un'analisi dettagliata come quella presentata in detto articolo non è stata possibile.

Luna Foundation Guard

Su Etherscan attualmente (15 Feb 2025) esiste un address che ha come nome pubblico Luna Foundation Guard Reserve Wallet. Il periodo di attività di questo portafoglio va dal Gennaio 2022 fino al Luglio 2023. I dati delle sue attività sono resi disponibili in dettaglio e sono scaricabili su csv.

Questi dati riguardano solo le attività sulla blockchain Ethereum. Di conseguenza, non è stato possibile verificare l'evento di vendite del 10 Maggio.

The screenshot shows the Etherscan interface for a specific contract. At the top, there's a search bar and navigation links. The main header identifies the contract as 'Luna Foundation Guard Reserve Wallet' with its address. Below this, there's a sponsored banner for 'Join Lightchain Protocol AI Presale'. The 'Overview' section provides key statistics: ETH balance, ETH value, and token holdings. The 'More Info' section includes private name tags and the contract creator. The 'Multichain Info' section shows the contract's value in USD and a link to find the address on Blockscan. At the bottom, there's a tabbed interface for 'Transactions', 'Internal Transactions', 'Token Transfers (ERC-20)', 'NFT Transfers', 'Contract', 'Events', 'Analytics', 'Multichain Portfolio', and 'Cards'. The 'Transactions' tab is active, showing a list of transactions with a download button for page data.

Etherscan API

Informazioni riguardo i trasferimenti

I dati di interesse riguardanti i trasferimenti sono contenuti nei log. È stato possibile scaricare i dati dei log e produrre dei grafi simili a quelli visti con Etherscan.

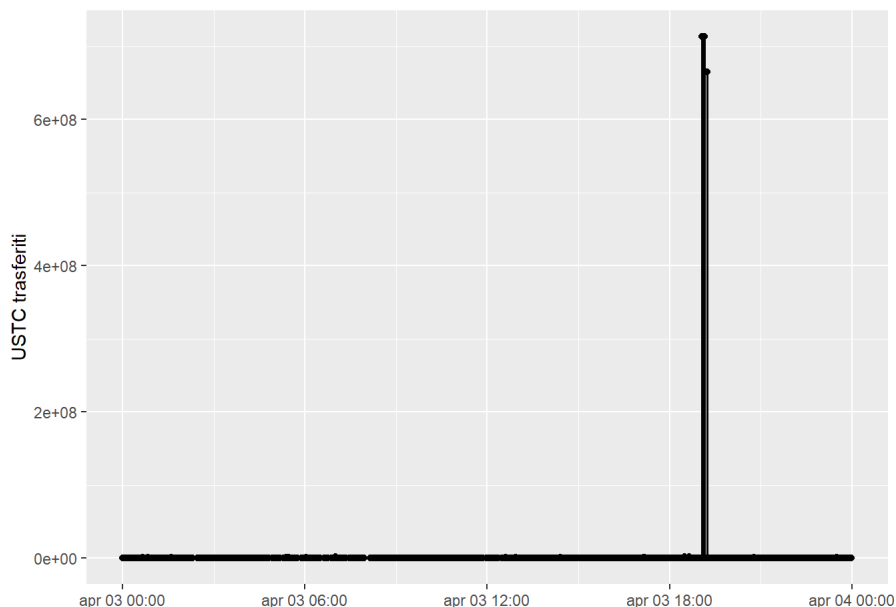
Le query formulate per questi dati hanno nove campi:

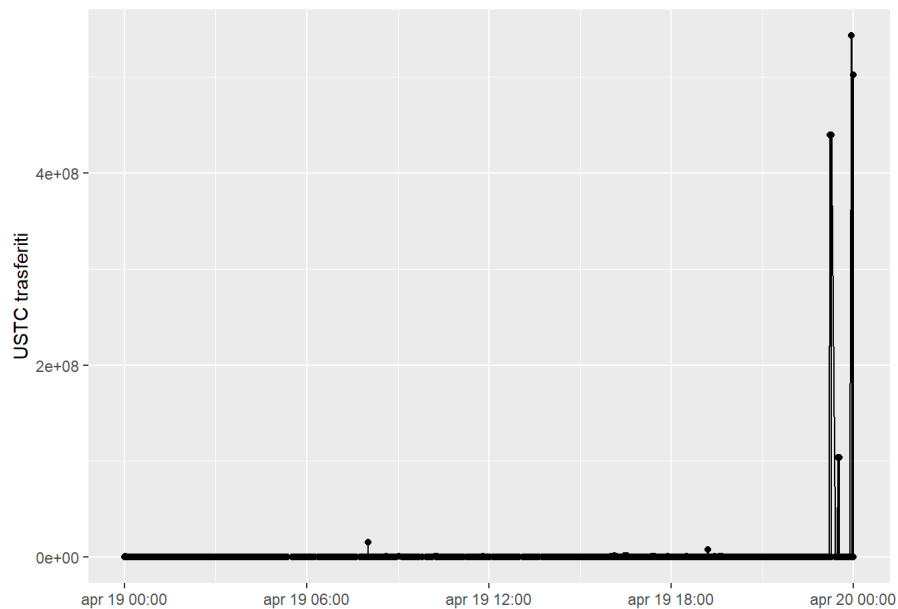
- **module** specifica l'API endpoint. In questo caso si tratta dei log.
- **action** specifica il tipo di operazione. La action getLogs restituisce i log riguardanti l'indirizzo nel campo address.
- **address** specifica l'indirizzo di cui cercare i log. È di tipo stringa. Nel progetto a questo campo è stata assegnata la hash di USTC. Questa è stata ottenuta da Etherscan.
- **fromBlock** specifica il block number da cui cominciare a cercare i log. È di tipo intero. Questo valore è stato scelto uguale a quello visto con Etherscan.
- **toBlock** specifica il block number a cui fermarsi. È di tipo intero. Questo valore è stato scelto uguale a quello visto con Etherscan.
- **topic0** specifica il topic di interesse. È possibile specificare più topic e combinarli tra loro. È stato assegnato il valore della hash del contratto ERC-20.
- **page** specifica il numero di pagina, se la paginazione è abilitata.
- **offset** specifica il numero di transazioni visualizzate per pagina.
- **apikey** richiede la chiave API del proprio account.

Un esempio di log :

```
query = "https://api.etherscan.io/api
?module=logs
&action=getLogs
&address=< LUNC oppure USTC HASH in hex >
&fromBlock=< NUMERO BLOCCO INIZIALE >
&toBlock=< NUMERO BLOCCO FINALE >
&topic0=< ERC-20 HASH in hex >
&page=1
&offset=2000
&apikey=< API-KEY in hex >"
```

I risultati ottenuti sono salvati in un file JSON. Questi a loro volta sono convertiti in file csv e studiati con R.





Come si può vedere, i risultati ottenuti sono in accordo con quanto visto con Etherscan.

Informazioni riguardo i prezzi di USTC e di LUNC

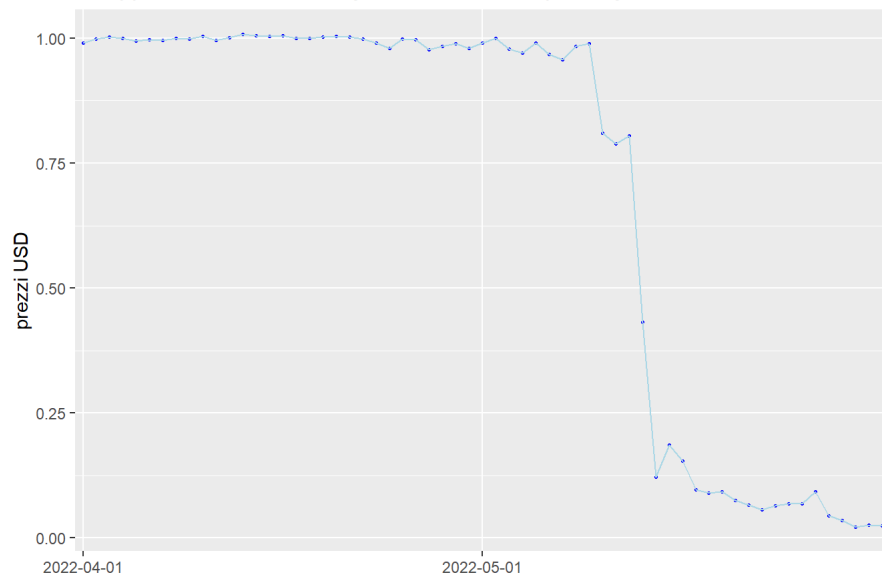
È possibile visualizzare gli stessi grafi visti con Etherscan. I dati proposti nel grafo restano non direttamente scaricabili.

Etherscan e Etherscan API propongono dei link alle piattaforme Coingecko e Coinbase dove è possibile trovare ulteriori informazioni. Coinbase è una società di scambio di beni digitali. Coingecko è una piattaforma che aggrega dati riguardanti le cryptovalute.

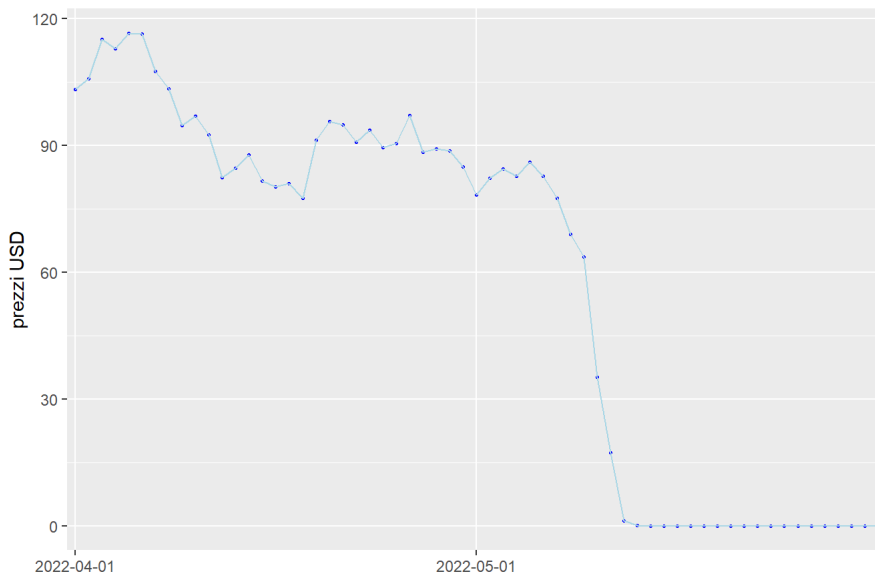
È stato utilizzato Coingecko per ottenere dati più dettagliati riguardanti i prezzi di USTC e LUNC. Su Coingecko è disponibile l'intero storico dal 2021 al 2025 ed è scaricabile in formato csv. I dati sono giornalieri.

È stato possibile costruire dei grafi con l'andamento dei prezzi. Questi sono molto simili a quelli proposti da Etherscan.

Wrapped USTC Token Daily Historical Price April-May 2022



Wrapped LUNC Token Daily Historical Price April-May 2022



Informazioni riguardo il market cap

Non sono state trovate informazioni aggiuntive oltre a quelle già viste con Etherscan.

Informazioni riguardo il whitepaper

Non sono state trovate informazioni aggiuntive oltre a quelle già viste con Etherscan.

Pressione di vendita

I closing prices disponibili su Coingecko hanno una precisione giornaliera. Un'analisi dettagliata come quella presentata nell'articolo non è stata possibile.

Luna Foundation Guard

È possibile accedere ai dati riguardanti wallet specifici tramite query. Etherscan API può accedere solo alla blockchain Ethereum, quindi le vendite del 10 Maggio 2022 non sono visibili.

In ogni caso, è stato possibile ottenere informazioni riguardanti il Luna Foundation Guard Reserve Wallet tramite le query riportate sotto.

È possibile ottenere il bilancio di un wallet. La query in questo caso ha cinque campi:

- **module** specifica l'API endpoint. In questo caso si tratta di un account.
- **action** specifica il tipo di operazione. In questo caso si tratta di ottenere il bilancio di un wallet.
- **address** specifica l'indirizzo del wallet.
- **tag** può assumere tre valori: 'earliest', 'pending', 'latest'. Nel nostro caso ci interessa 'latest'.
- **apikey** richiede la chiave API del proprio account.

Ottieni bilancio Ether di un singolo indirizzo

```
address_balance = "https://api.etherscan.io/api
                  ?module=account
                  &action=balance
                  &address=< HASH DEL WALLET in hex >
                  &tag=latest
                  &apikey=< API-KEY in hex >"
```

È possibile ottenere la lista di transazioni di un wallet. La query in questo caso ha nove campi:

- **module** specifica l'API endpoint. In questo caso si tratta di un account.
- **action** specifica il tipo di operazione. In questo caso si tratta di ottenere la lista delle transazioni di un wallet.
- **address** specifica l'indirizzo del wallet.
- **startblock** specifica il block number da cui cominciare a cercare i log. È di tipo intero.
- **endblock** specifica il block number a cui fermarsi. È di tipo intero.
- **page** specifica il numero di pagina, se la paginazione è abilitata.
- **offset** specifica il numero di transazioni visualizzate per pagina.
- **sort** specifica l'ordine con cui visualizzare le transazioni. Può essere 'asc' o 'desc'.
- **apikey** richiede la chiave API del proprio account.

Ottieni lista di operazioni 'normali' di un singolo indirizzo

```
normal_transactions = "https://api.etherscan.io/api
                      ?module=account
                      &action=txlist
                      &address=< HASH DEL WALLET in hex >
                      &startblock=< NUMERO BLOCCO INIZIALE >
                      &endblock=< NUMERO BLOCCO FINALE >
                      &page=1
                      &offset=10
                      &sort=asc
                      &apikey=< API-KEY in hex >"
```

È possibile ottenere la lista di transazioni interne di un wallet. La query in questo caso ha nove campi:

- **module** specifica l'API endpoint. In questo caso si tratta di un account.
- **action** specifica il tipo di operazione. In questo caso si tratta di ottenere la lista delle transazioni interne di un wallet.
- **address** specifica l'indirizzo del wallet.
- **startblock** specifica il block number da cui cominciare a cercare i log. È di tipo intero.
- **endblock** specifica il block number a cui fermarsi. È di tipo intero.
- **page** specifica il numero di pagina, se la paginazione è abilitata.
- **offset** specifica il numero di transazioni visualizzate per pagina.
- **sort** specifica l'ordine con cui visualizzare le transazioni. Può essere 'asc' o 'desc'.
- **apikey** richiede la chiave API del proprio account.

```
# Ottieni lista di operazioni interne di un singolo indirizzo
```

```
internal_transactions = "https://api.etherscan.io/api
                          ?module=account
                          &action=txlistinternal
                          &address=< HASH DEL WALLET in hex >
                          &startblock=< NUMERO BLOCCO INIZIALE >
                          &endblock=< NUMERO BLOCCO FINALE >
                          &page=1
                          &offset=10
                          &sort=asc
                          &apikey=< API-KEY in hex >"
```

Dune

Informazioni riguardo i trasferimenti

Per ottenere le informazioni riguardo i trasferimenti è stata utilizzata la tabella ethereum.logs. Sono cercati i log di Ethereum in cui la data del giorno corrisponde a quella di interesse, il hash del contratto corrisponde a quello di USTC, topic0 è pari al hash di ERC-20 e i valori trasferiti sono diversi da zero. Per la visualizzazione dei valori trasferiti questi sono stati convertiti da tipo varbinary a tipo decimale.

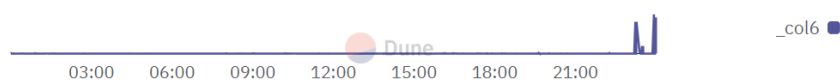
```
SELECT
  ethereum.logs.block_time,
  ethereum.logs.block_number,
  ethereum.logs.contract_address,
  ethereum.logs.data,
  ethereum.logs.topic1 AS sender_address,
  ethereum.logs.topic2 AS receiver_address,
  varbinary_to_decimal( varbinary_ltrim(ethereum.logs.data)) / POWER(10, 18)
FROM ethereum.logs
WHERE ethereum.logs.block_date = DATE '2022-04-03'
  AND ethereum.logs.contract_address = <USTC HASH in hex>
  AND ethereum.logs.topic0 = <ERC-20 HASH in hex>
  AND ethereum.logs.data != 0x
GROUP BY 1, 2, 3, 4, 5, 6
ORDER BY ethereum.logs.block_time;
```

I risultati ottenuti sembrano corrispondere con quanto visto con le altre soluzioni.

Searching USTC transactions on day 2022-04-03



Searching USTC transactions on day 2022-04-19

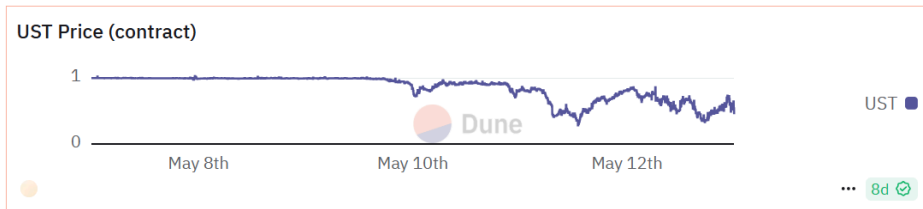


Informazioni riguardo i prezzi di USTC e di LUNC

Dune mette a disposizione più informazioni riguardanti i closing prices. I dati selezionati sono dettagliati minuto per minuto piuttosto che giorno per giorno. Per questa parte è stata fatta una fork di una query preesistente. I risultati ottenuti sembrano corrispondere con quanto visto con le altre soluzioni.

LUNC Price (contract)





Informazioni riguardo il market cap

Dune esclude determinate metriche dai suoi dataset. Una di queste è la market cap.

Informazioni riguardo il whitepaper

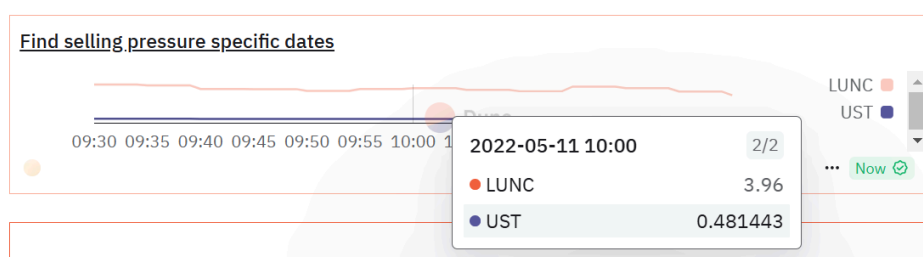
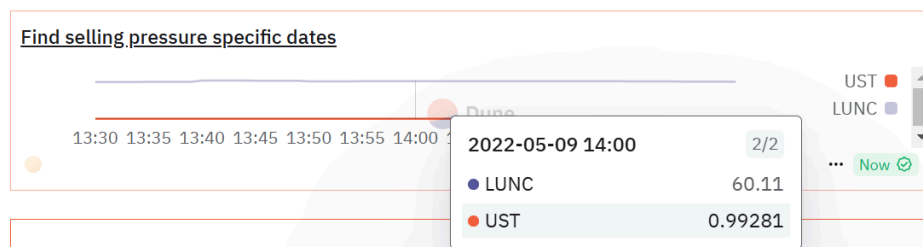
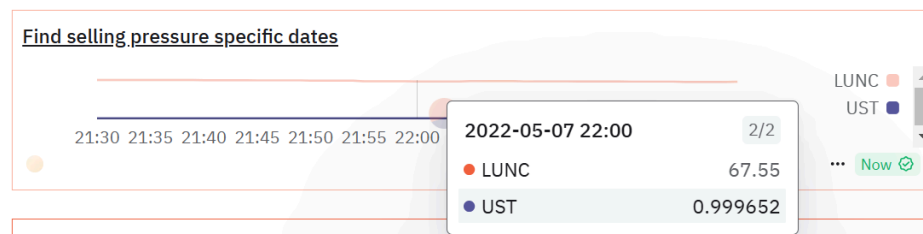
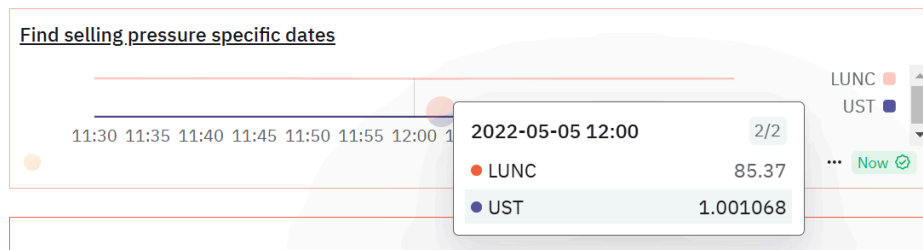
Non è stato possibile consultare il Terra whitepaper direttamente su Dune.

Pressione di vendita

Dato che la precisione dei closing prices è più elevata è possibile verificare i dati riportati nell'articolo *Anatomy of a Stablecoin's failure: the Terra-Luna Case*.

Nell'articolo sono indicati alcuni eventi specifici di interesse: 05 May 2022 12:00, 07 May 2022 22:00, 09 May 2022 14:00, 11 May 2022 10:00.

Si riportano i closing prices di quei momenti.



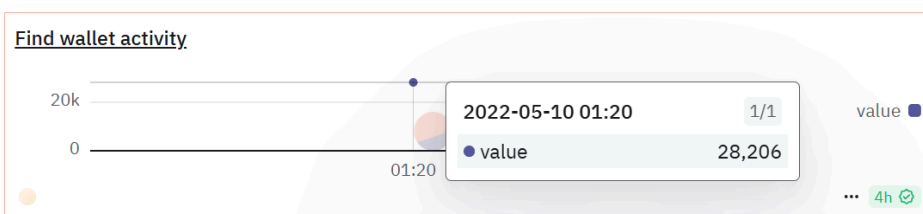
Luna Foundation Guard

Si vuole individuare il wallet utilizzato dalla Luna Foundation Guard e verificare se è avvenuta l'operazione di vendita del 10 Maggio 2022 indicata nell'articolo.

Dune ha tabelle riguardanti altre catene oltre a Ethereum. Una di queste è la catena Bitcoin. Dune non ha tabelle riguardanti la blockchain Terra Classic.

Il wallet utilizzato dal Luna Foundation Guard era sconosciuto. Per individuarlo è stata utilizzata la piattaforma BitcoinWhosWho. Cercando 'Luna Foundation Guard' la piattaforma propone due indirizzi. Uno di questi due sembrerebbe essere il wallet cercato.

Quindi è stata creata una query SQL su Dune che cerca nelle tabelle dedicate alla catena Bitcoin. In questo modo è stato possibile osservare una vendita di 28206 BTC il 10 Maggio 2022 avvenuta con questo wallet.



Web3.py

Informazioni riguardo i trasferimenti

L'utilizzo delle librerie Web3.py è simile a Etherscan API. Una differenza è che è stato necessario consultare sia i logs che i blocchi. Infatti i log forniti sono sprovvisti di timestamp. Quindi sono stati consultati i blocchi in modo da ottenere i timestamps corrispondenti.

Per svolgere qualsiasi operazione è necessario collegarsi al provider Infura:

```
web3 = Web3(Web3.HTTPProvider('https://mainnet.infura.io/v3/< KEY >'))
```

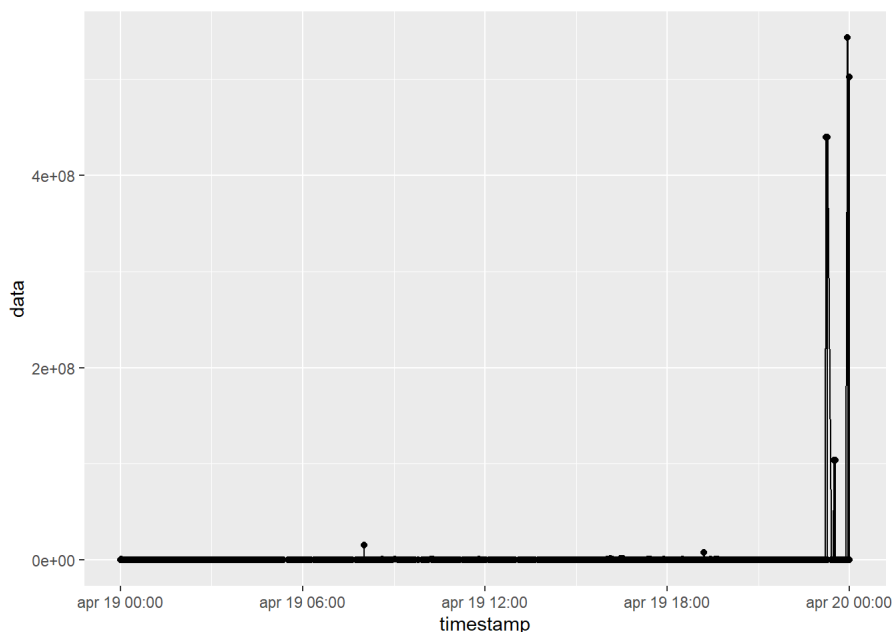
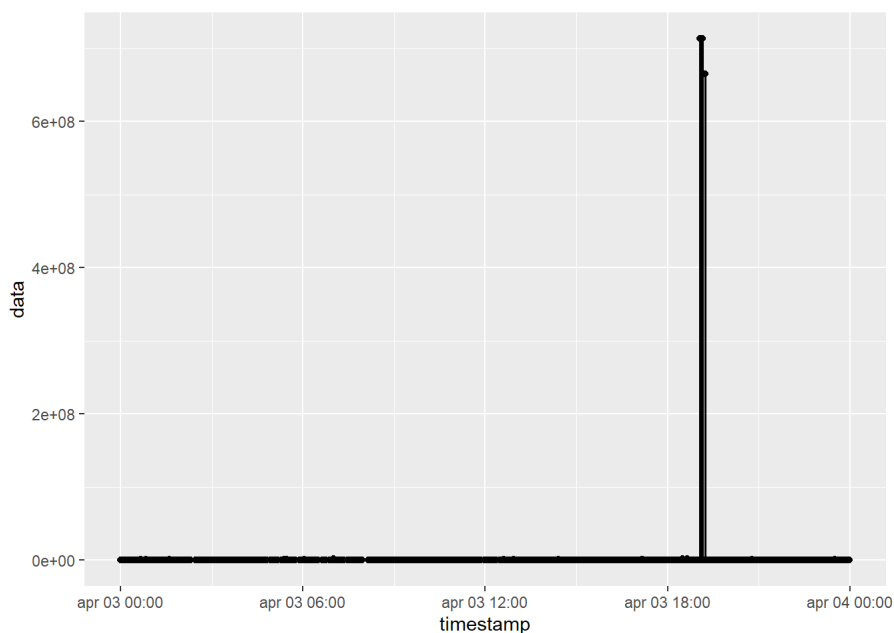
Per invocare i log

```
logs = web3.eth.get_logs({
    "fromBlock": < NUMERO BLOCCO INIZIALE >,
    "toBlock": < NUMERO BLOCCO FINALE >,
    "address": < USTC HASH in hex >,
    "topics" : [ < ERC-20 HASH in hex>]
})
```

Per ottenere i timestamp delle operazioni sono stati consultati i blocchi ottenuti con i log.

```
block = web3.eth.get_block( <NUMERO BLOCCO DI INTERESSE> )
timestamp = block['timestamp']
```

I risultati ottenuti in questo modo sono stati salvati in file JSON che poi sono stati convertiti a file csv. Su R sono state assegnate le corrispondenze tra le timestamps e le operazioni di trasferimento, e sono stati creati i grafici dei trasferimenti.



Informazioni riguardo i prezzi di USTC e di LUNC

Queste informazioni non sono direttamente disponibili sulla blockchain.

Informazioni riguardo il market cap

Queste informazioni non sono direttamente disponibili sulla blockchain.

Informazioni riguardo il whitepaper

Queste informazioni non sono direttamente disponibili sulla blockchain.

Pressione di vendita

Queste informazioni non sono direttamente disponibili sulla blockchain.

Luna Foundation Guard

Web3.py fornisce delle funzioni per ottenere informazioni riguardanti un wallet.

È possibile utilizzare la funzione `get_transactions_count` per ottenere il numero di transazioni per un wallet specifico.

E' possibile utilizzare la funzione `get_balance` per ottenere il bilancio di un wallet specifico.

Per ottenere le singole transazioni che coinvolgono un wallet non esiste una funzione che estrae direttamente tutte le transazioni: bisogna esaminare i blocchi della catena uno ad uno.

Le transazioni già viste con Etherscan sono state confermate ma, dato che Web3.py non permette di visitare la catena Bitcoin, non è stato possibile confermare la vendita del 10 Maggio 2022.

Considerazioni finali

- Le diverse piattaforme hanno permesso di ottenere risultati diversi
- Per un'analisi più completa potrebbe essere di interesse combinare i risultati di Etherscan e Dune
- Web3 di minore interesse
- Etherscan preferibile ad Etherscan API

Conclusioni

Sono strumenti molto diversi tra loro.

Confrontati in base a usabilità, risorse, costi e utenza.

Proposto un esempio pratico.

Appendice

Etherscan API chains

Etherscan V1	ID	Etherscan V2	ID
Etherscan	1	Ethereum Mainnet	1
Goerli Etherscan	5	-	-
Optimistic Etherscan	10	OP Mainnet	10
-	-	Cronos Mainnet	25
-	-	XDC Mainnet	50
-	-	XDC Apothem Testnet	51
BscScan	56	BNB Smart Chain Mainnet	56
Testnet BscScan	97	BNB Smart Chain Testnet	97
GnosisScan	100	Gnosis	100
-	-	Unichain Mainnet	130
PolygonScan	137	Polygon Mainnet	137
-	-	Sonic Mainnet	146
BTTCScan	199	BitTorrent Chain Mainnet	199
opBNB BscScan	204	-	-
FTMScan	250	-	-
Fraxscan	252	Fraxtal Mainnet	252
KromaScan	255	-	-
-	-	zkSync Sepolia Testnet	300
-	-	zkSync Mainnet	324
Goerli Optimistic Etherscan	420	-	-
-	-	World Mainnet	480
Donau BTTCScan	1028	BitTorrent Chain Testnet	1028
zkEVM PolygonScan	1101	Polygon zkEVM Mainnet	1101
WemixScan	1111	WEMIX3.0 Mainnet	1111
Testnet WemixScan	1112	WEMIX3.0 Testnet	1112
Moonbeam Moonscan	1284	Moonbeam Mainnet	1284
Moonriver Moonscan	1285	Moonriver Mainnet	1285
Moonbase Moonscan	1287	Moonbase Alpha Testnet	1287
Testnet Unichain	1301	Unichain Sepolia Testnet	1301

Etherscan V1	ID	Etherscan V2	ID
Testnet KromaScan	2358	-	-
-	-	Polygon zkEVM Cardona Testnet	2442
Testnet Fraxscan	2522	Fraxtal Testnet	2522
-	-	Abstract Mainnet	2741
Testnet FTMScan	4002	-	-
-	-	World Sepolia Testnet	4801
-	-	Mantle Mainnet	5000
-	-	Mantle Sepolia Testnet	5003
Testnet opBNB BscScan	5611	-	-
BaseScan	8453	Base Mainnet	8453
-	-	Abstract Sepolia Testnet	11124
Holesky Etherscan	17000	Holesky Testnet	17000
Testnet BlastScan	23888	-	-
-	-	ApeChain Curtis Testnet	33111
-	-	ApeChain Mainnet	33139
Arbiscan	42161	Arbitrum One Mainnet	42161
Nova Arbiscan	42170	Arbitrum Nova Mainnet	42170
CeloScan	42220	Celo Mainnet	42220
Fuji SnowScan	43113	Avalanche Fuji Testnet	43113
SnowScan	43114	Avalanche C-Chain	43114
Alfajores CeloScan	44787	Celo Alfajores Testnet	44787
-	-	Sophon Mainnet	50104
-	-	Sonic Blaze Testnet	57054
Testnet LineaScan	59140	-	-
-	-	Linea Sepolia Testnet	59141
LineaScan	59144	Linea Mainnet	59144
-	-	Polygon Amoy Testnet	80002
-	-	Berachain Mainnet	80094
BlastScan	81457	Blast Mainnet	81457
Sepolia BaseScan	84532	Base Sepolia Testnet	84532
-	-	Taiko Mainnet	167000
-	-	Taiko Hekla L2 Testnet	167009
Sepolia Arbiscan	421614	Arbitrum Sepolia Testnet	421614
Testnet ScrollScan	534351	Scroll Sepolia Testnet	534351
ScrollScan	534352	Scroll Mainnet	534352
-	-	Xai Mainnet	660279
Sepolia Etherscan	11155111	Sepolia Testnet	11155111
Sepolia Optimistic Etherscan	11155420	OP Sepolia Testnet	11155420
-	-	Blast Sepolia Testnet	168587773
-	-	Sophon Sepolia Testnet	531050104
-	-	Xai Sepolia Testnet	37714555429

Dune chains

Supporto
Abstract
Acala
Ajuna
Aptos
Arbitrum
AssetHub

Supporto

AssetHub Kusama

Astar

Avalanche

B3

BNB

BOB

Base

Beacon

Berachain

Bifrost

Bitcoin

Bitgreen

Blast

Boba

BridgeHub

BridgeHub Kusama

Celo

Centrifuge

Collectives

Composable

Coretime

Coretime Kusama

Corn

Crust

Darwinia

Degen

Ethereum

Fantom

Flare

Frequency

Gnosis

Hashed

Hydration

Ink

Integritee

Interlay

InvArch

Kaia

Kilt

Kusama

Linea

Litentry

Logion

Manta

Mantle

Moonbeam

Mythos

Near

Nodle

Supporto

2025z. <https://www.investopedia.com/terms/m/marketcapitalization.asp> (<https://www.investopedia.com/terms/m/marketcapitalization.asp>).

2025u. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/> (<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>).

2025t. <https://cognitivegroup.com/10-things-to-pay-attention-in-user-interface/> (<https://cognitivegroup.com/10-things-to-pay-attention-in-user-interface/>).

2025a. <https://docs.etherscan.io/> (<https://docs.etherscan.io/>).

2025b. <https://ethereum.stackexchange.com/questions/6429/normal-transactions-vs-internal-transactions-in-etherscan> (<https://ethereum.stackexchange.com/questions/6429/normal-transactions-vs-internal-transactions-in-etherscan>).

2025c. <https://ethereum.org/en/roadmap/beacon-chain> (<https://ethereum.org/en/roadmap/beacon-chain>).

2025d. <https://www.eip4844.com> (<https://www.eip4844.com>).

2025e. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4844> (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4844>).

2025i. <https://ethereum.stackexchange.com/questions/19646/difference-between-uncle-block-and-forked-blocks> (<https://ethereum.stackexchange.com/questions/19646/difference-between-uncle-block-and-forked-blocks>).

2025j. <https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts/verifying> (<https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts/verifying>).

2025f. <https://ethereum.org/en/roadmap/account-abstraction> (<https://ethereum.org/en/roadmap/account-abstraction>).

2025g. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2733> (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2733>).

2025h. <https://ethereum.org/en/history/> (<https://ethereum.org/en/history/>).

2025k. <https://www.coinbase.com/it/learn/crypto-glossary/what-is-erc-20> (<https://www.coinbase.com/it/learn/crypto-glossary/what-is-erc-20>).

2025l. <https://info.etherscan.com/etherscan-token-reputation/> (<https://info.etherscan.com/etherscan-token-reputation/>).

2025m. <https://nftexplained.info/guide-to-understanding-nft-metrics-what-is-volume-traded/> (<https://nftexplained.info/guide-to-understanding-nft-metrics-what-is-volume-traded/>).

2025n. <https://info.etherscan.com/advanced-filter/> (<https://info.etherscan.com/advanced-filter/>).

2025o. <https://www.investopedia.com/terms/w/wei.asp> (<https://www.investopedia.com/terms/w/wei.asp>).

2025p. <https://revoke.cash/learn/approvals/what-are-token-approvals> (<https://revoke.cash/learn/approvals/what-are-token-approvals>).

2025r. <https://docs.dune.com/web-app/dashboards#create-dashboards> (<https://docs.dune.com/web-app/dashboards#create-dashboards>).

2025v. <https://blog.logrocket.com/how-to-mint-an-nft-with-etherscan/> (<https://blog.logrocket.com/how-to-mint-an-nft-with-etherscan/>).

2025w. <https://aaronbloomfield.github.io/ccc/docs/web3py.html#:~:text=Web3%20can%20estimate%20how%20much%20gas%20your%20transaction,is%20an%20> (<https://aaronbloomfield.github.io/ccc/docs/web3py.html#:~:text=Web3%20can%20estimate%20how%20much%20gas%20your%20transaction,is%20an%20>).

2025y. <https://gist.github.com/veox/8800debbf56e24718f9f483e1e40c35c> (<https://gist.github.com/veox/8800debbf56e24718f9f483e1e40c35c>).

2025x. <https://www.linkedin.com/advice/0/how-do-you-create-smart-contracts-python-blockchain-yxmnc> (<https://www.linkedin.com/advice/0/how-do-you-create-smart-contracts-python-blockchain-yxmnc>).

- . 2025q. <https://www.alchemy.com/overviews/what-is-an-abi-of-a-smart-contract-examples-and-usage> (<https://www.alchemy.com/overviews/what-is-an-abi-of-a-smart-contract-examples-and-usage>).
- . 2025s. <https://www.infura.io/blog/post/introducing-project-sharing> (<https://www.infura.io/blog/post/introducing-project-sharing>).
- A. Briola, D. Vidal-Tomas, Y. Wang, T. Aste. 2022. "Anatomy of a Stablecoins Failure: The Terra-Luna Case ()."
- C. T. Ba, R. G. Clegg, B. A. Steer, M. Zignani. 2024. "INVESTIGATING SHOCKING EVENTS IN THE ETHEREUM STABLECOIN ECOSYSTEM THROUGH TEMPORAL MULTILAYER GRAPH STRUCTURE ()."
- L. Gamberini, F. Paternò, L. Chittaro. 2012. *Human-Computer Interaction ()*.
- Qin Wang, Qi Wang, Rujia Li. 2022. "Exploring Web3 from the View of Blockchain (Tech Report)." <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics> (<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics>).